

高等数学基础习题集

答案详解

目 录

第一章 函数、极限、连续.....	3
第二章 导数与微分.....	9
第三章 中值定理及导数应用.....	14
第四章 不定积分.....	24
第五章 定积分及其应用.....	29
第六章 常微分方程.....	37
第七章 向量代数和空间解析几何（数一）.....	47
第八章 多元函数微分学.....	52
第九章 多元函数积分学.....	60
第十章 无穷级数（数一、三）.....	71

第一章 函数、极限、连续

1、设 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 0, \\ x^2 + x, & x > 0. \end{cases}$ 则 ()

$$(A) f(-x) = \begin{cases} -x^2, & x \leq 0, \\ -(x^2 + x), & x > 0. \end{cases}$$

$$(B) f(-x) = \begin{cases} -(x^2 + x), & x < 0, \\ -x^2, & x \geq 0. \end{cases}$$

$$(C) f(-x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 0, \\ x^2 - x, & x > 0. \end{cases}$$

$$(D) f(-x) = \begin{cases} x^2 - x, & x < 0, \\ x^2, & x \geq 0. \end{cases}$$

【解题思路】按题目给出的分段函数，直接将自变量用 $-x$ 代替。

【详解】由于 $x < 0$ 时， $-x > 0$ ，故 $f(-x) = x^2 - x$ ，同理可得 $x > 0$ 时函数表达式。选 D。

2、设 $f(x) = \begin{cases} 1, & |x| < 1, \\ 0, & |x| = 1, \\ -1, & |x| > 1, \end{cases}$ $g(x) = e^x$ ，求 $f[g(x)]$ 和 $g[f(x)]$ ，并作出这两个函数的图形。

【解题思路】求 $f[g(x)]$ 时，中间变量为 $g(x) = e^x$ ，利用函数 $y = e^x$ 的单调性质，考虑 e^x 与 1 的大小关系，分出 x 与 0 的比较范围，直接代入即可；求 $g[f(x)]$ 时，直接将分段函数 $f(x)$ 代入函数表达式。

【详解】因为当 $x < 0$ 时， $e^x < 1$ ，故 $f(e^x) = 1$ ；当 $x = 0$ 时， $e^x = 1$ ，故 $f(e^x) = 0$ ；当 $x > 0$

时， $e^x > 1$ ，故 $f(e^x) = -1$ ，故 $f[g(x)] = \begin{cases} 1, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x > 0; \end{cases}$ 而 $g[f(x)] = \begin{cases} e, & |x| < 1, \\ 1, & |x| = 1, \\ e^{-1}, & |x| > 1. \end{cases}$

3、设函数 $f(x) = x \cdot \tan x \cdot e^{\sin x}$ ，则 $f(x)$ 是 ()

(A) 偶函数

(B) 无界函数

(C) 周期函数

(D) 单调函数

【解题思路】把函数看成三个分函数，该指数函数无奇偶性， x 为非周期函数， $\tan x$ 无严格单调性。

【详解】 $f(x) = x \cdot \tan x \cdot e^{\sin x}$ 中， $\tan x$ 无界，另负无穷到正无穷都能取到，故整体无界。

4、设 $\alpha_1 = x(\cos \sqrt{x} - 1)$, $\alpha_2 = \sqrt{x} \ln(1 + \sqrt[3]{x})$, $\alpha_3 = \sqrt[3]{x+1} - 1$ 。当 $x \rightarrow 0^+$ 时，以上 3 个无穷小量按照从低阶到高阶的排序是_____。

【解题思路】用无穷小的等价替换，直接替换即可。

【详解】当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $\alpha_1 \sim x(-\frac{1}{2}\sqrt{x^2}) = -\frac{1}{2}x^2$, $\alpha_2 \sim \sqrt{x}\sqrt[3]{x} = x^{\frac{5}{6}}$, $\alpha_3 \sim \frac{1}{3}x$, 因此从低阶到高阶的排序是: $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_1$.

5、求下列极限:

$$\textcircled{1} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln(1+x)}{1-\cos x}$$

$$\textcircled{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1}{x \ln(1+2x)}$$

$$\textcircled{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{\sin^3 x}$$

【解题思路】极限均为 $\frac{0}{0}$ 型, 用无穷小的等价替换即可.

【详解】①原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\frac{1}{2}x^2} = 2$; ②原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2}$;

$$\textcircled{3} \text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - (x - \frac{1}{3!}x^3 + o(x^3))}{x^3} = \frac{1}{6}$$

6、求下列极限

$$\textcircled{1} \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{2x}{x+1}\right)^{\frac{6x}{x-1}}$$

$$\textcircled{2} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan x)^{\frac{1}{\cos x - \sin x}}$$

$$\textcircled{3} \text{求 } I = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^{(-1)^n}$$

【解题思路】都是 1^∞ 类型, 先把 $f(x)^{g(x)}$ 转化成 $e^{g(x)\ln(f(x))}$.

【详解】①原式 $= \lim_{x \rightarrow 1} \left(1 + \frac{x-1}{x+1}\right)^{\frac{x+1}{x-1} \cdot \frac{6x}{x-1} \cdot \frac{x-1}{x+1}} = e^3$;

$$\textcircled{2} \text{原式} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (1 + (\tan x - 1))^{\frac{1}{\tan x - 1} \cdot \frac{\tan x - 1}{\cos x - \sin x}} = e^{-\sqrt{2}};$$

$$\textcircled{3} \text{原式} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n \cdot \frac{1}{n} \cdot (-1)^n} = 1$$

7、已知极限 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ 存在, 则 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 是否存在? 若存在, 为多少?

【解题思路】考虑极限的类型.

【详解】极限 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ 中, 分母趋向于 0, 而此极限存在, 故只能为 $\frac{0}{0}$ 型, 因此分

子也以 0 为极限, 故 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) - f(a) = 0$, 所以 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 存在, 为 $f(a)$.

$$8、\text{极限} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{2}{x}}} + \frac{\sin x}{|\ln(1+x)|} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【解题思路】 因为中间变量出现了 $\frac{1}{x}, |\ln(1+x)|$, 求在 0 处的极限, 因此要分左右来求, 结合使用无穷小的等价替换定理及四则运算法则.

【详解】 当 $x \rightarrow 0^-$ 时, $\frac{1}{x} \rightarrow -\infty$, 故 $e^{\frac{1}{x}}, e^{\frac{2}{x}} \rightarrow 0$, 左极限为

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{2}{x}}} + \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{-\ln(1+x)} = \frac{2+0}{1+0} + \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{-x} = 1; \text{ 当 } x \rightarrow 0^+ \text{ 时, } \frac{1}{x} \rightarrow +\infty, \text{ 故 } e^{\frac{1}{x}} \text{ 与 } e^{\frac{2}{x}} \text{ 趋}$$

向于 $+\infty$, 因此右极限为

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{2}{x}}} + \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{\ln(1+x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{2}{\frac{1}{x}} + \frac{1}{\frac{1}{x}}}{\frac{1}{\frac{2}{x}} + 1} + 1 = 1, \text{ 故所求极限为 } 1.$$

9、若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{\ln(1+x)-a} (e^x - b) = 2$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$, $b = \underline{\hspace{2cm}}$.

【解题思路】 考虑极限的类型, 因为分子趋于 0, 而极限值不为 0, 因此分母也趋于 0, 然后用无穷小的等价替换做题即可.

【详解】 由于分母趋向于 $0-a=0$, 所以 $a=0$, 利用无穷小的等价替换定理, 该极限等于

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{\ln(1+x)} (e^x - b) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x} (e^x - b) = 1 - b, \text{ 所以 } b = -1.$$

10、求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^{\lambda x}}$ (n 为正整数, $\lambda > 0$).

【解题思路】 可用洛必达法则, 也可以直接用增长速度比较.

【详解】 由洛必达法则, 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{nx^{n-1}}{\lambda e^{\lambda x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{n(n-1)x^{n-2}}{\lambda^2 e^{\lambda x}} = \cdots \lim_{x \rightarrow 0} \frac{n!}{\lambda^n e^{\lambda x}} = 0$; 或者直接

用增长速度, 由于幂函数的增长速度比指数函数慢, 所以所求极限为 0.

11、已知极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(0)}{x} < 0$, 则存在 $\delta > 0$ 使得 (用极限的局部保号性求)

(1) 对于任意的 $x \in (0, \delta)$, 有 $f(x) \underline{\hspace{1cm}} f(0)$;

(2) 对于任意的 $x \in (-\delta, 0)$, 有 $f(x) \underline{\hspace{1cm}} f(0)$.

【解题思路】 用极限的局部保号性即可.

【详解】 由保号性, 存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |x-0| < \delta$ 时, $\frac{f(x)-f(0)}{x} < 0$. 因此, 若 $x \in (0, \delta)$,

则 $f(x)-f(0) < 0$, 故 $f(x) < f(0)$; 同理, 若 $x \in (-\delta, 0)$, 则 $f(x) > f(0)$.

12、证明： $\lim_{x \rightarrow 0} x \left[\frac{1}{x} \right] = 1$.

【解题思路】先利用取下整函数的性质，得出 $\left[\frac{1}{x} \right]$ 的范围，再利用夹逼准则求解.

【详解】因为 $\frac{1}{x} - 1 \leq \left[\frac{1}{x} \right] \leq \frac{1}{x}$ ，因此当 $x > 0$ 时， $1 - x \leq x \left[\frac{1}{x} \right] \leq 1$ ，由于 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 - x) = 1$ ，故由夹逼准则可得 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \left[\frac{1}{x} \right] = 1$ ；同理可得 $\lim_{x \rightarrow 0^-} x \left[\frac{1}{x} \right] = 1$ ，因此， $\lim_{x \rightarrow 0} x \left[\frac{1}{x} \right] = 1$ ，证毕.

13、设 $a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{1}{a_n} \right), n = 1, 2, \dots$ ，证明： $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在.

【解题思路】利用数列的单调有界准则. 先求出 a_2, a_3 ，易猜测数列是单调递减的，故只需证有下界即可.

【详解】由已知条件易得 $a_n > 0$ ，利用基本不等式可得， $a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{1}{a_n} \right) \geq 1$ ，故数列 $\{a_n\}$ 有下界；又因为 $a_{n+1} - a_n = \frac{2a_n(1 - a_n)}{4a_n} < 0$ ，故数列 $\{a_n\}$ 单调递减，由单调有界准则可得极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在. 证毕.

14、设 $f(x) = \begin{cases} a + bx^2, & x \leq 0 \\ \frac{\sin bx}{x}, & x > 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续，则常数 a 与 b 应满足的关系是_____.

【解题思路】分段函数在分段点处连续，左右极限相等且等于这点处的函数值即可.

【详解】因为 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin bx}{x} = b$ ， $\lim_{x \rightarrow 0^-} (a + bx^2) = a$ ，得 $a = b$.

15、求函数 $f(x) = \frac{1}{1 - e^{\frac{x}{1-x}}}$ 的间断点，并确定其类型.

【解题思路】间断点为 $x=0, x=1$.

【详解】因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 - e^{\frac{x}{1-x}}} = \infty$ ， $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{1 - e^{\frac{x}{1-x}}} = 0$ ， $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{1 - e^{\frac{x}{1-x}}} = 1$ ，得 $x=0$ 为无穷间断点， $x=1$ 是

跳跃间断点.

16、证明 $x = \sin x + 2$ 至少有一个不超过 3 的实根.

【解题思路】先构造一个函数，后用连续函数零点定理即可证得.

【详解】设 $f(x) = x - \sin x - 2$ ，故 $f(x)$ 连续. 因 $f(1) = -1 - \sin 1 < 0$ ， $f(3) = 1 - \sin 3 > 0$ ，由零点定理， $f(x)$ 在 $(1, 3)$ 内至少有一个零点，即方程 $x = \sin x + 2$ 至少有一个实根，且不

超过 3, 证毕.

17、设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 任取 $p > 0, q > 0$, 证明: 存在 $\xi \in [a, b]$, 使得 $pf(a) + qf(b) = (p + q)f(\xi)$.

【解题思路】 将要证的式子移成 $f(\xi) = \frac{pf(a) + qf(b)}{p + q}$, 把等号右式的值控制在函数的最

大值与最小值之间, 再用连续函数的介值定理即可证得.

【详解】 设 $f(x)$ 在闭区间上的最大值和最小值分别为 M, m , 则 $f(a), f(b)$ 都是介于 m, M 之间, 得 $(p + q)m \leq pf(a) + qf(b) \leq (p + q)M$, 故 $m \leq \frac{pf(a) + qf(b)}{p + q} \leq M$, 由介值定理:

存在 $\xi \in [a, b]$, 使得 $f(\xi) = \frac{pf(a) + qf(b)}{p + q}$, 得证.

18、设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) + \ln(1+x)}{x^2} = \frac{1}{2}$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + 1}{x} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【解题思路】 将 $\ln(1+x)$ 用 $x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ 代替, 再用四则运算即可.

【详解】 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) + \ln(1+x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) + x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + 1}{x} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$, 因此,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + 1}{x} = 1.$$

19、求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\tan x} - e^x}{2x \arcsin x^2}$.

【解题思路】 将分子提出公因子 e^x , 然后用无穷小的等价替换定理即可.

【详解】 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x(e^{\tan x - x} - 1)}{2x \arcsin x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x(\tan x - x)}{2x \cdot x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \cdot \frac{1}{3}x^3}{2x^3} = \frac{1}{6}$.

20、极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[\sin x - \sin(\sin x)] \sin x}{x^4}$ 为 ().

(A) $\frac{1}{3}$ (B) $-\frac{1}{3}$ (C) $\frac{1}{6}$ (D) $-\frac{1}{6}$

【解题思路】 $\sin x - \sin(\sin x) \sim \frac{1}{6} \sin^3 x$, 再用无穷小的等价替换定理即可.

【详解】 因为 $x \rightarrow 0$ 时, $x - \sin x \sim \frac{1}{6} x^3$, 故 $\sin x - \sin(\sin x) \sim \frac{1}{6} \sin^3 x$, 因此原式

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{6} \sin^3 x \cdot \sin x}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{6} x^4}{x^4} = \frac{1}{6}.$$

21、极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - x \ln(1+x)}{\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

【解题思路】先将分母有理化，然后将 $\tan x - \sin x$ 用无穷小的等价替换，将 $\ln(1+x)$ 用泰勒展开，以及运用四则运算法则。

【详解】原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[x^2 - x \ln(1+x)](\sqrt{1+\tan x} + \sqrt{1+\sin x})}{\tan x - \sin x}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{1+\tan x} + \sqrt{1+\sin x}) \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - x(x - \frac{x^2}{2} + o(x^2))}{\tan x(1 - \cos x)} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2} x^3}{x \cdot \frac{1}{2} x^2} = 2.$$

22、求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} [\cos x + \sin x - \ln(1+x)]^{\frac{1}{x^3}}.$

【解题思路】都是 1^∞ 类型，先把 $f(x)^{g(x)}$ 转化成 $e^{g(x)\ln(f(x))}$ ，然后用泰勒展开定理。

【详解】原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \left[1 + (\cos x + \sin x - \ln(1+x) - 1) \right]^{\frac{1}{\cos x + \sin x - \ln(1+x) - 1} \cdot \frac{\cos x + \sin x - \ln(1+x) - 1}{x^3}}$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x + \sin x - \ln(1+x) - 1}{x^3}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3) + x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) - \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3) \right) - 1}{x^3}} = e^{\frac{1}{2}}.$$

23、求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + 5n} - \sqrt{n^2 + n}).$

【解题思路】先将分子有理化，然后利用有理函数 $\frac{\infty}{\infty}$ 型操作方法。

【详解】原式 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 5n - (n^2 + n)}{\sqrt{n^2 + 5n} + \sqrt{n^2 + n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{\sqrt{1 + \frac{5}{n}} + \sqrt{1 + \frac{1}{n}}} = 2.$

24、极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left(1 - x \sin \frac{1}{x} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

【解题思路】中间变量有 $\frac{1}{x}$ ，求 ∞ 时的极限，用倒代换。

【详解】令 $t = \frac{1}{x}$ ，原式 $= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t^2} \left(1 - \frac{1}{t} \sin t \right) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t - \sin t}{t^3} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{6} t^3}{t^3} = \frac{1}{6}.$

第二章 导数与微分

1、已知 $f(x) = (e^x - 1)(e^{2x} - 2) \cdots (e^{nx} - n)$ ，则 $f'(0) = (\quad)$ 。

(A) $n!$ (B) $(n-1)!$ (C) $-n!$ (D) $-(n-1)!$

【解题思路】用导数定义结合无穷小等价替换定理求极限即可。

【详解】因为 $f(0) = 0$ ，

$$\text{故 } f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - 1)(e^{2x} - 2) \cdots (e^{nx} - n)}{x} = -(n-1)!$$

2、已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导， $f(0)=0$ ，则极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^3) - 2x^2 f(x)}{\ln(1+x^3)} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【解题思路】利用导数定义及求极限的方法即可。

【详解】由导数定义， $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^3)}{x^3}$ ，

$$\text{故所求极限} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^3) - 2x^2 f(x)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^3)}{x^3} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2 f(x)}{x^3} = f'(0) - 2f'(0) = -f'(0).$$

3、设曲线 $y = ax^2$ 与 $y = \ln x$ 相切，求 a 的值及其公共切线。

【解题思路】利用导数的几何意义是切线的斜率，直接求导即可。

【详解】设两曲线的公共切点为 (x_0, y_0) ，故 $ax_0^2 = \ln x_0$ ；因为切线的斜率即为导数，故在

该切点处，两曲线的导数值相等，即 $2ax_0 = \frac{1}{x_0}$ ，结合两式，得 $\ln x_0 = \frac{1}{2}$ ，故 $x_0 = e^{\frac{1}{2}}$ ，故

$$a = \frac{1}{2e}，\text{切点为}(\sqrt{e}, \frac{1}{2})，\text{所求切线方程为 } y - \frac{1}{2} = \frac{1}{\sqrt{e}}(x - \sqrt{e})，\text{即 } y = \frac{1}{\sqrt{e}}x - \frac{1}{2}。$$

4、设曲线 $y = f(x)$ 和 $y = x^2 - x$ 在点 $(1, 0)$ 处有公共的切线，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} nf(\frac{n}{n+2}) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【解题思路】利用导数的几何意义及导数的定义做题。

【详解】依题意， $f(1) = 0, f'(1) = (x^2 - x)'|_{x=1} = 1$ ，因此，

$$\lim_{n \rightarrow \infty} nf(\frac{n}{n+2}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(\frac{n}{n+2}) - f(1)}{\frac{n}{n+2} - 1} \cdot n(\frac{n}{n+2} - 1) = f'(1) \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-2n}{n+2} = -2.$$

$$5、① y = (x\sqrt{x} + 3)e^x \quad ② y = \frac{\sin 2x}{1 + \cos 2x}$$

【解题思路】用常用求导公式即可.

【详解】① $y' = [(x^{3/2} + 3)e^x]' = e^x \cdot \left(\frac{3}{2}x^{1/2} + x^{3/2} + 3 \right)$

② $y' = \frac{2 \cos 2x(1 + \cos 2x) - \sin 2x \cdot (-2 \sin 2x)}{(1 + \cos 2x)^2} = \frac{2}{1 + \cos 2x}.$

6、已知 $y = f\left(\frac{2x-1}{2x+1}\right)$, $f'(x) = \arctan x^2$, 则 $y'(0) = \underline{\hspace{2cm}}.$

【解题思路】直接利用复合函数的求导法则, 再代指即可.

【详解】由复合函数求导法则, $y' = f'\left(\frac{2x-1}{2x+1}\right) \cdot \left(\frac{2x-1}{2x+1}\right)' = \frac{4}{(2x+1)^2} \cdot f'\left(\frac{2x-1}{2x+1}\right)$, 因此,

$$\frac{dy}{dx}\bigg|_{x=0} = 4f'(-1) = 4\arctan(-1)^2 = \pi.$$

7、已知 $y = \sqrt[3]{\frac{x(x+1)(x+2)}{(x^2+1)(e^x+x)}} (x > 0)$, 求 y' .

【解题思路】两边同时取对数, 再用隐函数求导, 左右两边同时求导即可.

【详解】两边同取对数, 得 $\ln y = \ln x + \ln(x+1) + \ln(x+2) - \ln(x^2+1) - \ln(e^x+x)$, 两边

同时对 x 求导, 可以得到 $\frac{1}{y} \cdot y' = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{x+1} + \frac{1}{x+2} - \frac{2x}{x^2+1} - \frac{1+e^x}{x+e^x} \right)$, 因此,

$$y' = \frac{1}{3} \sqrt[3]{\frac{(x+1)(x+2)}{(x^2+1)(x+e^x)}} \left(\frac{1}{x+1} + \frac{1}{x+2} - \frac{2x}{x^2+1} - \frac{1+e^x}{x+e^x} \right).$$

8、设函数 $y = y(x)$ 由方程 $e^y + xy = e$ 所确定, 则 $y''(0) = (\quad)$.

(A) $\frac{1}{e^2}$ (B) $-\frac{1}{e^2}$ (C) $\frac{1}{e}$ (D) $\frac{2}{e^2}$

【解题思路】用隐函数求导法则, 两边同时求导即可.

【详解】由已知, $y(0) = 1$, 原方程两边同时对 x 求导, 得 $e^y \cdot y' + y + xy' = 0$, 故 $y'(0) = -\frac{1}{e}$;

上式两边继续对 x 求导, 可得 $e^y \cdot y'^2 + e^y \cdot y'' + 2y' + xy'' = 0$, 得 $y''(0) = \frac{1}{e^2}$.

9、已知函数 $y = f(x)$ 是单调可导的函数, 经过点 $(2, 3)$, 函数 $y = g(x)$ 是由 $y = f(x)$ 确定的反函数. 若 $f'(2) = 4$, 求 $g'(3)$.

【解题思路】直接利用反函数求导的性质即可.

【详解】因为函数 $x = g(y)$ 是由 $y = f(x)$ 确定的反函数, 故 $g'(y) = \frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}} = \frac{1}{f'(x)}$,

因此, $g'(3) = \frac{1}{f'(2)} = \frac{1}{4}$.

10、已知 $f(x) = x(x-1)(x-2)\cdots(x-n)$, 求 $f^{(n)}(x)$.

【解题思路】直接将 $f(x)$ 先展开, 再求导即可.

【详解】依题意, $f(x) = x^n + P_{n-1}(x)$, 其中 $P_{n-1}(x)$ 是一个 $n-1$ 次的多项式. 直接求导, 可得 $f^{(n)}(x) = n!$.

11、已知函数 $f(x) = \frac{1}{3x-4}$, 则 $f^{(n)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

【解题思路】直接求导, 找出规律后, 套用公式 $\left(\frac{1}{ax+b}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^n a^n n!}{(ax+b)^{n+1}}$ 即可.

【详解】由公式, 可得 $\left(\frac{1}{3x-4}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^n 3^n n!}{(3x-4)^{n+1}}$, 因此 $f^{(n)}(0) = \frac{(-1)^n 3^n n!}{(-4)^{n+1}} = -\frac{3^n n!}{4^{n+1}}$.

12、设 $f(x) = \begin{cases} \sin x + 2ae^x, & x < 0 \\ 9\arctan x + 2b(x-1)^3, & x \geq 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处可导, 求常数 a, b .

【解题思路】用某点处可导、连续定义处理即可.

【详解】由于在 0 处连续, 可得 $a = -b$, 根据左导等于右导, 可得 $a - 3b = 4$, 得 $a = 1, b = -1$.

13、证明函数 $f(x) = |x|\sin x$ 在 $x=0$ 处二阶导数不存在.

【解题思路】用导数定义即可证明.

【详解】由已知得 $f(x) = \begin{cases} x \sin x, & x \geq 0 \\ -x \sin x, & x < 0 \end{cases}$, $f'(x) = \begin{cases} \sin x + x \cos x, & x \geq 0 \\ -\sin x - x \cos x, & x < 0 \end{cases}$.

$$f_+'(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x + x \cos x}{x} = 2, \quad f_-'(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-\sin x - x \cos x}{x} = -2.$$

所以函数 $f(x) = |x|\sin x$ 在 $x=0$ 处二阶导数不存在.

14、设 $\begin{cases} x = \sin t, \\ y = t \sin t + \cos t, \end{cases}$ 参数为 t , 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} = (\quad)$.

(A) 1 (B) $\frac{\pi}{4}$ (C) $\frac{\pi}{2}$ (D) π

【解题思路】直接用参数方程的求导法则.

【详解】 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{\sin t + t \cos t - \sin t}{\cos t} = t$, 故 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi}{4}$.

15、从 $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{y'}$ 导出 $\frac{d^2x}{dy^2} = -\frac{y''}{(y')^3}$.

【解题思路】利用反函数求导法则, $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{dy/dx}$.

【详解】由于 $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{dy/dx}$, 因此 $\frac{d^2x}{dy^2} = \frac{d(\frac{dx}{dy})/dx}{dy/dx} = \frac{-y''/(y')^2}{y'} = -\frac{y''}{y'^3}$, 故得证.

16、设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1-\cos x}{\sqrt{x}}, & x > 0, \\ x^2 g(x), & x \leq 0. \end{cases}$ 其中 $g(x)$ 是有界函数, 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处 ()

(A) 极限不存在 (B) 极限存在但不连续 (C) 连续但不可导 (D) 可导

【解题思路】由选项中条件最强的往前推, 直接先看函数在 $x=0$ 处是否可导.

【详解】由导数的定义, $f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2 g(x)}{x} = 0$, 同理可得,

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1-\cos x}{\sqrt{x}}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2}x^2}{x^{\frac{3}{2}}} = 0, \text{ 因此函数 } f(x) \text{ 在 } x=0 \text{ 处可导, 直接选 D.}$$

17、设 $f(x)$ 在 $x=2$ 的某邻域内可导, 且 $f'(x) = e^{f(x)}$, $f(2)=1$, 求 $f'''(2)$.

【解题思路】对所给的式子同时求导, 化简后再代指即可.

【详解】对 $f'(x) = e^{f(x)}$ 两边同时求导, 得 $f''(x) = e^{f(x)} \cdot f'(x) = e^{2f(x)}$, 继续求导, 得 $f'''(x) = e^{2f(x)} \cdot 2f'(x) = 2e^{3f(x)}$, 因此, $f'''(2) = 2e^{3f(2)} = 2e^3$.

18、用导数的定义证明: 若 $f(x), g(x)$ 均可导, 则 $[f(x)g(x)]' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$.

【解题思路】直接用导数的定义.

【详解】令 $F(x) = f(x)g(x)$, 因为 $f(x), g(x)$ 均可导, 故均连续. 因此,

$$\begin{aligned} F'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x+h)g(x) + f(x+h)g(x) - f(x)g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[f(x+h) - f(x)]g(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)[g(x+h) - g(x)]}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \cdot g(x) + \lim_{h \rightarrow 0} f(x+h) \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \\ &= f'(x)g(x) + f(x)g'(x). \end{aligned}$$

19、已知函数 $y = f(x)$ 是可导的函数, 且 $f'(x) > 0$, b 为定义域内任一点, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(b, f(b))$ 处的切线与 x 轴交点的坐标.

【解题思路】 写出切线方程后, 直接令 $y = 0$ 即可.

【详解】 由导数的几何意义, 在点 $(b, f(b))$ 处, 切线斜率为 $f'(b)$, 故切线方程为:

$$y - f(b) = f'(b)(x - b), \text{ 令 } y = 0, \text{ 得 } x = b - \frac{f(b)}{f'(b)}, \text{ 故与 } x \text{ 轴交点坐标为 } \left(b - \frac{f(b)}{f'(b)}, 0 \right).$$

第三章 中值定理及导数应用

1、设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, \pi]$ 上连续；在开区间 $(0, \pi)$ 内可导，证明：存在 $\xi \in (0, \pi)$ ，使得 $f'(\xi) = -f(\xi) \cot \xi$ 。

【解题思路】应用罗尔定理，(1) 先将结论中的 ξ 替换为 x ，(2) 将等式移成某某 = 0 类型，并化简可得 $f'(x) \sin x + f(x) \cos x = 0$ ，(3) 构造一个函数，使其求导有上式左边的部分，故构造 $F(x) = f(x) \sin x$ 。

【证明】构造函数 $F(x) = f(x) \sin x$ ，由已知可得 $F(x)$ $[0, \pi]$ 连续，在 $(0, \pi)$ 可导，且 $F(0) = F(\pi)$ 。用罗尔定理，得 $F'(\xi) = f'(\xi) \sin \xi + f(\xi) \cos \xi = 0$ ， $\xi \in (0, \pi)$ ，即

$$f'(\xi) = -f(\xi) \cot \xi.$$

2、已知 $0 < a < b$ ，证明： $\xi \in (a, b)$ ， $(\ln^2 b - \ln^2 a)\xi = 2(b-a) \ln \xi$ 。

【解题思路】先将 ξ 与 a, b 分离，得 $\frac{2 \ln \xi}{\xi} = \frac{\ln^2 b - \ln^2 a}{b-a}$ ，构造函数 $F(x) = \ln^2 x$ ，对其在区间 $[a, b]$ 上用拉格朗日中值定理即可。

【证明】构造函数 $F(x) = \ln^2 x$ ， $x \in (a, b)$ ，因为 $a > 0$ ，故 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 内可导，且 $F'(x) = \frac{2 \ln x}{x}$ 。由拉格朗日中值定理， $\exists \xi \in (a, b)$ ，使得

$$F'(\xi) = \frac{\ln^2 b - \ln^2 a}{b-a},$$

即 $\frac{2 \ln \xi}{\xi} = \frac{\ln^2 b - \ln^2 a}{b-a}$ ，整理可得， $(\ln^2 b - \ln^2 a)\xi = 2(b-a) \ln \xi$ ， $\xi \in (a, b)$ 。证毕。

3、用两种方法证明当 $x > 0$ 时， $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$ 。

【解题思路】方法一：可用作差法，分别构造两个函数，利用其单调性证明；方法二：考虑

到函数 $\ln(1+x)$ 与 $\frac{1}{1+x}$ 具有互导关系, 但连不等式均与 x 有关, 可对函数 $f(t) = \ln(1+t)$ 在

区间 $[0, x]$ 上用拉格朗日中值定理.

【证明】 方法一: 设 $f_1(x) = \frac{x}{1+x} - \ln(1+x)$, 显然 $f_1(0) = 0$, 而 $f_1'(x) = \frac{-x}{(1+x)^2}$,

当 $x > 0$ 时, $f_1'(x) < 0$, 说明 $f_1(x)$ 单调递减, 即 $\frac{x}{1+x} - \ln(1+x) < 0$ (当 $x > 0$ 时),

即当 $x > 0$ 时, $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x)$;

再设 $f_2(x) = \ln(1+x) - x$, 显然 $f_2(0) = 0$, 而 $f_2'(x) = \frac{1}{1+x} - 1$,

当 $x > 0$ 时, $f_2'(x) < 0$, 说明 $f_2(x)$ 单调递减, 即当 $x > 0$ 时, $\ln(1+x) < x$.

综上, 有: 当 $x > 0$ 时, $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$.

方法二: 构造函数 $f(t) = \ln(1+t)$, $t \in [0, x]$, 因为 $f(t)$ 在 $[0, x]$ 上连续, 在 $(0, x)$ 内可导,

且 $f'(t) = \frac{1}{1+t}$. 由拉格朗日中值定理, $\exists \xi \in (0, x)$, s.t. $f'(\xi) = \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{\ln(1+x)}{x}$,

即 $\exists \xi \in (0, x)$, s.t. $\frac{1}{1+\xi} = \frac{\ln(1+x)}{x}$, 由于函数 $y = \frac{1}{t}$ 在 $[0, x]$ 上单调递减, 因此,

$\frac{1}{1+x} < \frac{1}{1+\xi} < 1$, 所以, $\frac{1}{1+x} < \frac{\ln(1+x)}{x} < 1$, 整理可得, $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$, 证毕.

4、证明 $\forall x \in R, \arctan e^x + \arctan e^{-x} \equiv \frac{\pi}{2}$.

【解题思路】 函数的导数 $f'(x) = 0$, 则 $f(x) = C$ 常用来证明恒等式.

【证明】 构造函数 $f(x) = \arctan e^x + \arctan e^{-x}$, $x \in R$, 函数 $f(x)$ 在 R 上连续可导, 且

$f'(x) = \frac{e^x}{1+(e^x)^2} + \frac{-e^{-x}}{1+(e^{-x})^2} \equiv 0$, 因此, $f(x) \equiv C$, 令 $x = 0$, 得 $C = f(0) = 2 \arctan 1 = \frac{\pi}{2}$,

因此, $\forall x \in R, \arctan e^x + \arctan e^{-x} \equiv \frac{\pi}{2}$. 证毕.

5、设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 其中 $0 < a < b$, 证明: $\exists \xi, \eta \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) = (a+b) \cdot \frac{f'(\eta)}{2\eta}.$$

【解题思路】题中所涉及到的两个存在值 ξ, η 没有影响, 可以考虑用两次中值定理. 先利

用拉格朗日中值定理, 将 $f'(\xi)$ 用 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 代替, 原式等价于证明 $\frac{f'(\eta)}{2\eta} = \frac{f(b)-f(a)}{b^2-a^2}$,

再构造函数 $g(x) = x^2$, 用柯西中值定理证明即可.

【证明】对 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上使用拉格朗日中值定理, 则至少存在一个 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

只要再证存在 $\eta \in (a, b)$, 使得 $(a+b) \cdot \frac{f'(\eta)}{2\eta} = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$, 即

$$\frac{f'(\eta)}{2\eta} = \frac{f(b)-f(a)}{b^2-a^2}.$$

构造函数 $g(x) = x^2$, 对 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上使用柯西中值定理, 等式得证.

6、利用皮亚诺型泰勒公式, 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4} = \underline{\hspace{2cm}}.$

【解题思路】利用泰勒公式, 展开到分子、分母同阶即可.

【详解】原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 + o(x^4) - (1 + (-\frac{x^2}{2}) + \frac{1}{2!}(-\frac{x^2}{2})^2 + o(x^4))}{x^4} = -\frac{1}{12}$

7、利用泰勒公式, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) = 1 - \cos x \cos 2x \cos 3x$ 的等价无穷小为 ().

(A) $5x^2$

(B) $7x^2$

(C) $-5x^2$

(D) $-7x^2$

【解题思路】利用泰勒展开公式, 显然, 如果将 $\cos x$ 展开到 x^2 , 式子中仍然会保留 x^2 的项, 因此, 只需将 $\cos x, \cos 2x, \cos 3x$ 均展开到 x^2 即可.

【详解】因为当 $x \rightarrow 0$ 时, $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$, 因此, $\cos 2x = 1 - 2x^2 + o(x^2)$,

$\cos 3x = 1 - \frac{9x^2}{2} + o(x^2)$, 所以,

$$\begin{aligned}
 f(x) &= 1 - \left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) \left(1 - 2x^2 + o(x^2)\right) \left(1 - \frac{9x^2}{2} + o(x^2)\right) \\
 &= 1 - \left(1 - \frac{5x^2}{2} + o(x^2)\right) \left(1 - \frac{9x^2}{2} + o(x^2)\right) \\
 &= 1 - (1 - 7x^2 + o(x^2)) \\
 &= 7x^2 + o(x^2).
 \end{aligned}$$

因此, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) = 1 - \cos x \cos 2x \cos 3x$ 的等价无穷小为 $7x^2$. 选 B.

8、分别用洛必达法则及泰勒展开公式求极限: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} - 2}{x^2}$.

【解题思路】 用洛必达法则时, 要有理化; 用泰勒展开时, 将分子展开到 x^2 即可.

【详解】 法一: 由洛必达法则,

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2\sqrt{1+x}} - \frac{1}{2\sqrt{1-x}}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sqrt{1-x} - \sqrt{1+x}}{4x\sqrt{1+x}\sqrt{1-x}}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2x}{4x(\sqrt{1-x} + \sqrt{1+x})} = -\frac{1}{4};$$

法二: 由泰勒展开, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + o(x^2)$, 所以,

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + o(x^2) + 1 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + o(x^2) - 2}{x^2} = -\frac{1}{4}.$$

9、设 $f(x), g(x)$ 是恒大于零的可导函数, 且 $f'(x)g(x) - f(x)g'(x) < 0$, 则当 $a < x < b$ 时,

下列结论成立的是 ()

(A) $f(x)g(b) > f(b)g(x)$

(B) $f(x)g(a) > f(a)g(x)$

(C) $f(x)g(x) > f(b)g(b)$

(D) $f(x)g(x) > f(a)g(a)$

【解题思路】 利用已知, 可构造函数 $F(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$, 求导后用单调性做.

【详解】 构造函数 $F(x) = \frac{f(x)}{g(x)}, a < x < b$. 因此 $F'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)} < 0$, 故

$F(x)$ 单调递减, 因此, $\forall a < x < b$ 有 $F(a) > F(x) > F(b)$, 即 $\frac{f(a)}{g(a)} > \frac{f(x)}{g(x)} > \frac{f(b)}{g(b)}$, 整

理可得, $f(x)g(b) > f(b)g(x)$, 选 B.

10、讨论方程 $\ln x = ax$ (其中 $a > 0$) 有几个实根?

【解题思路】构造函数, 将方程的根转化为函数的零点, 对函数的单调性等进行研究.

【详解】构造函数 $f(x) = \ln x - ax$, 令 $f'(x) = \frac{1}{x} - a = 0$, 得驻点 $x_0 = \frac{1}{a}$. 当 $0 < x < \frac{1}{a}$ 时,

$f'(x) < 0$, 故 $f(x)$ 单调递减; 当 $x > \frac{1}{a}$ 时, $f'(x) > 0$, 故 $f(x)$ 单调递增, 因此 $f(x)$ 的

极大值为 $f(\frac{1}{a}) = -\ln a - 1$. 又因为 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$, 所以,

①当 $0 < a < \frac{1}{e}$ 时, $f(\frac{1}{a}) = -\ln a - 1 > 0$, 函数 $f(x)$ 有两个零点, 即原方程有2个实根;

②当 $a = \frac{1}{e}$ 时, $f(\frac{1}{a}) = -\ln a - 1 = 0$, 函数 $f(x)$ 有一个零点, 即原方程有1个实根;

③当 $a > \frac{1}{e}$ 时, $f(\frac{1}{a}) = -\ln a - 1 < 0$, 函数 $f(x)$ 无零点, 即原方程没有实根.

11、已知函数 $f(x) = 4 \arctan x - x + \frac{4}{3}\pi - \sqrt{3}$, 证明: $f(x)$ 恰有两个零点.

【解题思路】直接对函数求导, 讨论其单调性、极值及区间端点的极限值即可.

【详解】令 $f'(x) = \frac{4}{1+x^2} - 1 = \frac{3-x^2}{1+x^2} = 0$, 得驻点 $x = \pm\sqrt{3}$. 列表:

x	$(-\infty, -\sqrt{3})$	$-\sqrt{3}$	$(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$	$\sqrt{3}$	$(\sqrt{3}, +\infty)$
$f'(x)$	-	0	+	0	-
$f(x)$	↓	极小值	↑	极大值	↓

所以, $f(x)$ 的单调递减区间为 $(-\infty, -\sqrt{3})$, $(\sqrt{3}, +\infty)$; 单调递增区间为 $(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$; 极小值为 $f(-\sqrt{3}) = 0$, 极大值为 $f(\sqrt{3}) > f(-\sqrt{3}) = 0$; 又因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$, 所以函数

$f(x)$ 有且仅有两个零点, 一个为 $-\sqrt{3}$, 一个属于区间 $(\sqrt{3}, +\infty)$. 证毕.

12、证明: $\tan x > x + \frac{1}{3}x^3 \quad \left(0 < x < \frac{\pi}{2}\right)$.

【解题思路】作差法构造函数后, 用函数的单调性证明.

【证明】设 $f(x) = \tan x - x - \frac{x^3}{3}$ ，显然 $f(0) = 0$ ，

且 $f'(x) = \sec^2 x - 1 - x^2 = \tan^2 x - x^2 = (\tan x + x)(\tan x - x)$ ，有 $f'(0) = 0$ ；

令 $g(x) = \tan x - x$ ， $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ ，故 $g(0) = 0$ 且 $g'(x) = \sec^2 x - 1 = \tan^2 x > 0$ ，所以 $g(x)$

在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 上单调递增，因此 $\forall x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ ， $g(x) > g(0) = 0$ ，所以 $f'(x) > 0$ ， $f(x)$ 在

$\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 上单调递增。所以， $\forall x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ ， $f(x) > f(0) = 0$ ，故 $\tan x > x + \frac{1}{3}x^3$ ，证毕。

13、证明：当 $0 < x < \pi$ 时，有 $\sin \frac{x}{2} > \frac{x}{\pi}$ 。

【解题思路】作差法构造函数后，用函数的单调性证明。

【证明】令 $f(x) = \sin \frac{x}{2} - \frac{x}{\pi}$ 有 $f'(x) = \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2} - \frac{1}{\pi}$

令 $f'(x) = 0$ ，得驻点 $x_0 = 2 \arccos \frac{2}{\pi}$ 。

当 $0 < x \leq x_0$ 时， $f'(x) \geq 0$ ，且仅在 $x = x_0$ 处 $f'(x_0) = 0$ ，

所以 $f(x)$ 为单调增函数，且 $f(x) > f(0) = 0$

当 $x_0 < x < \pi$ 时， $f'(x) < 0$ ，所以 $f(x)$ 为单调减函数，且 $f(x) > f(\pi) = 0$

所以当 $0 < x < \pi$ 时， $f(x) = \sin \frac{x}{2} - \frac{x}{\pi} > 0$ ，

即 $\sin \frac{x}{2} > \frac{x}{\pi}$ 。

14、设 p, q 是大于 1 的常数，且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ 。证明：对于任意 $x > 0$ ，有 $\frac{1}{p}x^p + \frac{1}{q} \geq x$ 。

【解题思路】作差法构造函数后，用函数的单调性证明。

【证明】令 $f(x) = \frac{1}{p}x^p + \frac{1}{q} - x$ ，

则 $f'(x) = x^{p-1} - 1$ ，令 $f'(x) = 0$ 得 $x = 1$ 。

因为 $f''(1) = p - 1 > 0$, 则 $f(1)$ 是 $f(x)$ 在 $x > 0$ 时的极小值, 即最小值.

故当 $x > 0$ 时, 有 $f(x) > f(1) = 0$, 即 $\frac{1}{p}x^p + \frac{1}{q} \geq x$.

15、将长为 a 的一段铁丝截成两段, 用一段围成正方形, 另一段围成圆, 为使正方形与圆的面积之和最小, 问两段的长各为多少?

【解题思路】 应用题问题, 构造函数后, 求极小值即可.

【详解】 设围成圆的一段铁丝长为 x , 围成正方形的一段铁丝长为 $a - x$, 圆和正方形面积之和为 S , 则

$$S = \pi \left(\frac{x}{2\pi} \right)^2 + \left(\frac{a-x}{4} \right)^2 = \frac{x^2}{4\pi} + \frac{x^2}{16} - \frac{a}{8}x + \frac{a^2}{16}$$

令 $S' = \frac{x}{2\pi} + \frac{x}{8} - \frac{a}{8} = 0$, 得 $x = \frac{\pi a}{4 + \pi}$, 且 $S'' = \frac{1}{2\pi} + \frac{1}{8} > 0$

所以, 当围成圆的一段铁丝长为 $\frac{\pi a}{4 + \pi}$, 围成正方形的一段铁丝长为 $\frac{4a}{4 + \pi}$ 时, 圆和正方形面积之和最小.

16、曲线 $y = \sqrt[3]{x}$ 的拐点为_____.

【解题思路】 由拐点的定义求解.

【详解】 依题意, $y' = \frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}$, 故 $y'' = -\frac{2}{9}x^{-\frac{5}{3}}$, 所以, 当 $x = 0$ 时, y'' 不存在; 当 $x < 0$ 时,

$y'' > 0$, 曲线为凹的; 当 $x > 0$ 时, $y'' < 0$, 曲线为凸的; 因此, $(0, y(0)) = (0, 0)$ 是曲线的拐点.

17、设函数 $f(x)$ 满足关系式 $f''(x) + [f'(x)]^2 = x$ 且 $f'(0) = 0$, 则 ()

(A) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值

(B) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值

(C) 点 $(0, f(0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点

(D) $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极小值, 点 $(0, f(0))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点

【解题思路】 所给式子可认为是隐函数方程, 利用极值或拐点存在的第二充分条件即可.

【详解】 在原式中令 $x = 0$ 可得 $f''(0) = 0$, 因此无法判断极值; 将原式两边同时对 x 求导, 得 $f'''(x) + 2f'(x) \cdot f''(x) = 1$, 令 $x = 0$ 可得 $f'''(0) = 1$, 所以, 由拐点存在的第二充分条

件, 点 $(0, f(0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点. 选 C.

18、(数一、二) 求抛物线 $y = x^2 - 4x + 3$ 在其顶点处的曲率及曲率半径.

【解题思路】 直接套用曲率及曲率半径的公式即可.

【详解】 配方, 得抛物线的顶点为 $(2, -1)$, 因为 $y'|_{x=2} = (2x - 4)|_{x=2} = 0, y'' = 2$, 所以在

顶点处, 曲率为 $K = \frac{|y''|}{(1 + y'^2)^{\frac{3}{2}}} = 2$, 曲率半径为 $R = \frac{1}{K} = \frac{1}{2}$.

19、曲线 $y = \frac{1}{x} + \ln(1 + e^x)$ 渐近线的条数为 ()

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

【解题思路】 直接用渐近线的求解方法.

【详解】 (1) 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} y = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} + \ln(1 + e^x) \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} + \lim_{x \rightarrow 0} \ln(1 + e^x) = \infty$,

所以 $x = 0$ 是一条铅直渐近线;

(2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{x} + \ln(1 + e^x) \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} + \lim_{x \rightarrow -\infty} \ln(1 + e^x) = 0 + 0 = 0$,

所以 $y = 0$ 是沿 $x \rightarrow -\infty$ 方向的一条水平渐近线;

(3) 令 $a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x} + \ln(1 + e^x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x^2} + \frac{\ln(1 + e^x)}{x} \right)$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1 + e^x)}{x} = 0 + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1 + e^x)}{x} \xrightarrow{\text{洛必达法则}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{1 + e^x} = 1$$

令 $b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (y - a \cdot x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} + \ln(1 + e^x) - x \right)$

$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} + \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(1 + e^x) - x) = 0 + \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(1 + e^x) - x)$

$\xrightarrow{\text{令 } x = \ln e^x} \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(1 + e^x) - \ln e^x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left(\frac{1 + e^x}{e^x} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(e^{-x} + 1) = \ln 1 = 0$

所以 $y = x$ 是曲线的右侧斜渐近线, 所以共有 3 条, 选择 (D)

20、用适当方法求极限

$$\textcircled{1} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos 2x}{\ln \cos 3x}$$

$$\textcircled{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$$

$$\textcircled{3} \lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$$

$$\textcircled{4} \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x}\right)^{\tan x}$$

$$\textcircled{5} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} \right)$$

$$\textcircled{6} \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left(1 - x \sin \frac{1}{x} \right)$$

【解题思路】要熟练记忆等价无穷小代换常用公式，用洛必达法则求极限之前，先用等价无穷小代换化简。

【详解】

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos 2x}{\ln \cos 3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{(-2 \sin 2x)}{\cos 2x}}{\frac{(-3 \sin 3x)}{\cos 3x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin 2x \cos 3x}{3 \sin 3x \cos 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin 2x}{3 \sin 3x} = \frac{4}{9}.$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x(1 - \cos x)}{x^3 \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2x} = \frac{1}{2}$$

(3) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$ 由于 $\ln x$ 是连续函数，自然也是右连续的，则考虑 $\ln x^x$ ，即

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{1/x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1/x}{-1/x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} -x = 0, \text{ 即 } \lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{x \ln x} = 1$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x}\right)^{\tan x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\tan x \ln \frac{1}{x}}, \text{ 即考虑 } \lim_{x \rightarrow 0^+} \tan x \ln \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-1/x}{-1/\sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin^2 x}{x} =$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin x \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sin x = 0, \text{ 故原极限值为 } e^0 = 1.$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x \ln(1+x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{1}{1+x}}{2x} = \frac{1}{2}$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left(1 - x \sin \left(\frac{1}{x} \right) \right) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t - \sin t}{t^3} = \frac{1}{6}$$

21、已知函数 $y = \frac{x^3}{(x-1)^2}$ ，求：

(1) 函数的单调区间及极值；

(2) 函数图形的凹凸区间及拐点；

(3) 函数图形的渐近线。

【解题思路】直接用导数和二阶导数判断单调性和凹凸性，然后用渐近线的求解方法。

【详解】 (1) 函数定义域为 $x \neq 1$, 令 $y' = \frac{x^2(x-3)}{(x-1)^3} = 0$ 得驻点 $x_1 = 0, x_2 = 3$, 列表:

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 1)$	$(1, 3)$	3	$(3, +\infty)$
y'	+	0	+	-	0	+
y	↑	无极值	↑	↓	极小值	↑

所以, 函数的单调递增区间为 $(-\infty, 1), (3, +\infty)$; 单调递减区间为 $(1, 3)$; 极小值为 $y(3) = \frac{27}{4}$,

无极大值.

(2) 令 $y'' = \frac{6x}{(x-1)^4} = 0$ 得 $x = 0$. 且当 $x \in (-\infty, 0)$ 时, $y'' < 0$, 曲线为凸的; 当

$x \in (0, 1) \cup (1, +\infty)$ 时, $y'' > 0$, 曲线为凹的, 所以 $(0, y(0)) = (0, 0)$ 是曲线的拐点.

22、(数三) 设某商品的需求函数为 $Q = 40 - 2p$ (p 为商品价格), 则该商品的边际收益为_____.

【解题思路】 求出收益函数, 对需求量 Q 求导即可.

【详解】 收益函数 $R(Q) = pQ = 20Q - \frac{Q^2}{2}$, 所以边际收益为 $R'(Q) = 20 - Q = 2p - 20$.

第四章 不定积分

1、求不定积分:

$$\textcircled{1} \int \frac{\arctan x}{1+x^2} dx \quad \textcircled{2} \int x^2 \sqrt{x^3 - a^2} dx \quad \textcircled{3} \int \sin x \cos^3 x dx .$$

【解题思路】注意到被积函数有互导关系，用第一类换元积分法（即拼凑微分法）即可。

【详解】①原式 $= \int \arctan x d \arctan x = \frac{1}{2} (\arctan x)^2 + C$ ；

$$\textcircled{2} \text{原式} = \frac{1}{3} \int (x^3 - a^2)^{\frac{1}{2}} d(x^3 - a^2) = \frac{2}{9} \int (x^3 - a^2)^{\frac{3}{2}} + C ;$$

$$\textcircled{3} \text{原式} = - \int \cos^3 x d \cos x = - \frac{1}{4} \cos^4 x + C .$$

2、不定积分 $\int \frac{e^{3\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx = \underline{\hspace{2cm}} .$

【解题思路】直接用第一类换元积分法（即拼凑微分法）即可。

【详解】由于 $d\sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x}} dx$ ，因此，原式 $= 2 \int e^{3\sqrt{x}} d\sqrt{x} = \frac{2}{3} \int e^{3\sqrt{x}} d(3\sqrt{x}) = \frac{2}{3} e^{3\sqrt{x}} + C$ 。

3、不定积分 $\int \frac{1}{e^x + e^{-x}} dx = \underline{\hspace{2cm}} .$

【解题思路】考虑给分子分母同时乘以 e^x （去分母）后，再用第一类换元积分法。

【详解】原式 $= \int \frac{e^x}{e^{2x} + 1} dx = \int \frac{de^x}{1 + (e^x)^2} = \arctan e^x + C$ 。

4、 $\int \frac{\sin x \cos x}{1 + \sin^4 x} dx = \underline{\hspace{2cm}} .$

【解题思路】考虑到分子可化为 $\sin^2 x$ 的导数，分母可化为 $1 + (\sin^2 x)^2$ ，所以用第一类换元积分法，即拼凑微分法即可。

【详解】原式 $= \frac{1}{2} \int \frac{d \sin^2 x}{1 + (\sin^2 x)^2} = \frac{1}{2} \arctan(\sin^2 x) + C$ 。

5、计算下列不定积分

$$\textcircled{1} \int \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} dx \quad \textcircled{2} \int \frac{1}{\sqrt{(x^2+1)^3}} dx$$

【解题思路】因为根号下有平方和（或平方差），故用第二类换元积分法中的三角代换法。

【详解】①令 $x = \sec t$ ，所以 $dx = \sec t \cdot \tan t dt$ ，且 $\sqrt{x^2 - 1} = \tan t$ ，因此，

$$\text{原式} = \int \frac{\sec t \cdot \tan t}{\sec t \cdot \tan t} dt = t + C = \arccos \frac{1}{x} + C.$$

②令 $x = \tan t$, 所以 $dx = \sec^2 t dt$, 且 $\sqrt{x^2 + 1} = \sec t$, 因此,

$$\text{原式} = \int \frac{1}{\sec^3 t} \cdot \sec^2 t dt = \int \cos t dt = \sin t + C = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} + C.$$

6、不定积分 $\int \sqrt{1 - e^{-2x}} dx =$ _____.

【解题思路】用第二类换元积分法, 直接将被积函数令为 t 即可.

【详解】令 $t = \sqrt{1 - e^{-2x}}$, 故 $x = -\frac{1}{2} \ln(1 - t^2)$, $dx = \frac{t}{1 - t^2} dt$, 所以,

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int t \cdot \frac{t}{1 - t^2} dt = \int \left[-1 + \frac{1}{1 - t^2} \right] dt = -t + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+t}{1-t} \right| + C \\ &= -\sqrt{1 - e^{-2x}} + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1 + \sqrt{1 - e^{-2x}}}{1 - \sqrt{1 - e^{-2x}}} \right| + C = -\sqrt{1 - e^{-2x}} + x + \ln(1 + \sqrt{1 - e^{-2x}}) + C. \end{aligned}$$

7、不定积分 $\int \frac{1}{x^2 \sqrt{x^2 - 1}} dx =$ _____.

【解题思路】因为根号下有平方差, 故用第二类换元积分法中的三角代换法.

【详解】令 $x = \sec t$, 所以 $dx = \sec t \cdot \tan t dt$, 且 $\sqrt{x^2 - 1} = \tan t$, 因此,

$$\text{原式} = \int \frac{\sec t \cdot \tan t}{\sec^2 t \cdot \tan t} dt = \int \cos t dt = \sin t + C = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x} + C.$$

8、求下列不定积分

$$\textcircled{1} \int \frac{x+3}{x^2-5x+6} dx \quad \textcircled{2} \int \frac{dx}{x(1+x^n)} \text{ 其中 } n > 1 \text{ 且为正整数}$$

【解题思路】直接用有理函数的积分方法即可.

【详解】①设 $\frac{x+3}{x^2-5x+6} = \frac{x+3}{(x-2)(x-3)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x-3} = \frac{(A+B)x - (3A+2B)}{(x-2)(x-3)},$

$$\text{所以, } \begin{cases} A+B=1 \\ 3A+2B=-3 \end{cases} \quad \begin{cases} A=-5 \\ B=6 \end{cases}$$

$$\int \frac{x+3}{x^2-5x+6} dx = -5 \int \frac{dx}{x-2} + 6 \int \frac{dx}{x-3} = -5 \ln|x-2| + 6 \ln|x-3| + C.$$

$$\begin{aligned}\textcircled{2} \text{原式} &= \int \frac{x^{n-1}}{x^n(1+x^n)} dx = \frac{1}{n} \int \frac{dx^n}{x^n(1+x^n)} \stackrel{t=x^n}{=} \frac{1}{n} \int \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{1+t} \right) dt \\ &= \frac{1}{n} \ln \left| \frac{t}{1+t} \right| + C = \ln|x| - \frac{1}{n} \ln|1+x^n| + C.\end{aligned}$$

$$9、\text{不定积分} \int \frac{dx}{(1+\sqrt[3]{x})\sqrt{x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【解题思路】用换元积分法即可.

【详解】令 $\sqrt[6]{x} = t$, 则 $x = t^6$, 所以,

$$\text{原式} = \int \frac{6t^5 dt}{(1+t^2)t^3} = 6 \int \left(1 - \frac{1}{1+t^2} \right) dt = 6(t - \arctan t) + C = 6\sqrt[6]{x} - 6 \arctan \sqrt[6]{x} + C.$$

$$10、\text{不定积分} \int \frac{1}{e^x - e^{-x}} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【解题思路】考虑给分子分母同时乘以 e^x (去分母) 后, 再用第一类换元积分法.

$$\text{【详解】原式} = \int \frac{e^x}{e^{2x} - 1} dx = \int \frac{de^x}{(e^x)^2 - 1} = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+e^x}{1-e^x} \right| + C.$$

11、求下列不定积分

$$\textcircled{1} \int x e^{-x} dx \quad \textcircled{2} \int x^2 e^{-2x} dx \quad \textcircled{3} \int (3x^2 + x - 1) \cos x dx \quad \textcircled{4} \int x^3 e^{x^2} dx$$

【解题思路】上述的被积函数均可看做反三角函数、对数函数、幂函数、三角函数、指数函数中某两类的乘积, 故可考虑使用分部积分法, 在使用分部积分法时可根据“反、对、幂、三、指”的顺序, 把靠近指数函数的那类移入微分符号的内部.

$$\text{【详解】} \textcircled{1} \int x e^{-x} dx = - \int x d e^{-x} = -x e^{-x} + \int e^{-x} dx = -(x+1)e^{-x} + C$$

$$\begin{aligned}\textcircled{2} \int x^2 e^{-2x} dx &= -\frac{1}{2} \int x^2 d e^{-2x} = -\frac{1}{2} x^2 e^{-2x} + \frac{1}{2} \int e^{-2x} dx^2 \\ &= -\frac{1}{2} x^2 e^{-2x} + \int x e^{-2x} dx = -\frac{1}{2} x^2 e^{-2x} - \frac{1}{2} \int x d e^{-2x} \\ &= -\frac{1}{2} x^2 e^{-2x} - \frac{1}{2} x e^{-2x} + \frac{1}{2} \int e^{-2x} dx = -\frac{1}{2} e^{-2x} \left(x^2 + x + \frac{1}{2} \right) + C\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\textcircled{3} \int (3x^2 + x - 1) \cos x dx &= \int (3x^2 + x - 1) d \sin x \\ &= (3x^2 + x - 1) \sin x - \int \sin x d(3x^2 + x - 1) \\ &= (3x^2 + x - 1) \sin x - \int (6x + 1) \sin x dx\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= (3x^2 + x - 1)\sin x + \int (6x + 1)d\cos x \\
&= (3x^2 + x - 1)\sin x + (6x + 1)\cos x - 6\int \cos x dx \\
&= (3x^2 + x - 1)\sin x + (6x + 1)\cos x - 6\sin x + C
\end{aligned}$$

$$\textcircled{4} \int x^3 e^{x^2} dx = \frac{1}{2} \int x^2 de^{x^2} = \frac{1}{2} (x^2 e^{x^2} - \int e^{x^2} dx^2) = \frac{1}{2} x^2 e^{x^2} - \frac{1}{2} e^{x^2} + C.$$

12、不定积分 $\int \frac{\ln(x+1)}{2\sqrt{x}} dx =$ _____.

【解题思路】被积函数不同类，直接用分部积分法即可。

【详解】原式 $= \int \ln(x+1)d\sqrt{x} = \sqrt{x} \ln(x+1) - \int \sqrt{x} \cdot \frac{1}{x+1} dx$. 令 $t = \sqrt{x}$, 将 $x = t^2$,

$$dx = 2t dt \text{ 代入, 得 } \int \sqrt{x} \cdot \frac{1}{x+1} dx = \int t \cdot \frac{1}{t^2+1} \cdot 2t dt = 2 \int \left(1 - \frac{1}{t^2+1}\right) dt = 2t - 2 \arctan t + C.$$

所以, 所求积分 $= \sqrt{x} \ln(x+1) - 2\sqrt{x} + 2 \arctan \sqrt{x} + C$.

13、设 $f(x)$ 的一个原函数为 $\frac{\sin x}{x}$, 求 $I = \int x f'(x) dx$.

【解题思路】被积函数显含某个函数的导数, 可考虑将导数的部分移入微分符号的内部形成分部积分.

$$\begin{aligned}
\text{【详解】 } I &= \int x f'(x) dx = x f(x) - \int f(x) dx = x \left(\frac{\sin x}{x}\right)' - \frac{\sin x}{x} + C \\
&= \frac{x \cos x - 2 \sin x}{x} + C
\end{aligned}$$

14、不定积分 $\int \arcsin x dx =$ _____.

【解题思路】现有的被积函数不可积, 用分部积分法.

$$\begin{aligned}
\text{【详解】 原式} &= x \arcsin x - \int x \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = x \arcsin x + \frac{1}{2} \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} d(1-x^2) \\
&= x \arcsin x + \sqrt{1-x^2} + C.
\end{aligned}$$

15、不定积分 $\int \arctan x dx =$ _____.

【解题思路】现有的被积函数不可积, 用分部积分法.

$$\text{【详解】 原式} = x \arctan x - \int x \cdot \frac{1}{1+x^2} dx = x \arctan x - \frac{1}{2} \int \frac{1}{1+x^2} d(1+x^2)$$

$$= x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C.$$

16、已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2(x-1), & x < 1 \\ \ln x, & x \geq 1 \end{cases}$, 则 $f(x)$ 的一个原函数是 ()

(A) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x - 1), & x \geq 1, \end{cases}$

(B) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x + 1) - 1, & x \geq 1, \end{cases}$

(C) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x + 1) + 1, & x \geq 1, \end{cases}$

(D) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x - 1) + 1, & x \geq 1, \end{cases}$

【解题思路】 选择题可用排除法做题, 求原函数即为求不定积分.

【详解】 易知 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续, 故 $F(x)$ 也要在 $x=1$ 处连续, 排除 (A)、(C); 又因为 $\ln x$ 的原函数为 $\int \ln x dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx = x \ln x - x + C$, 故排除 (B), 选 (D).

17、 $\int \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

【解题思路】 现有的被积函数不可积, 用分部积分法.

【详解】

$$\begin{aligned} \text{原式} &= x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \int x d \ln(x + \sqrt{1+x^2}) = x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \int x \cdot \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx \\ &= x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \frac{1}{2} \int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} d(1+x^2) = x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \sqrt{1+x^2} + C. \end{aligned}$$

18、求不定积分 $\int \frac{1}{x^4 \sqrt{1+x^2}} dx$

【解题思路】 因为根号下有平方和, 故用第二类换元积分法中的三角代换法.

【详解】 令 $x = \tan t$, 所以 $dx = \sec^2 t dt$, 且 $\sqrt{x^2+1} = \sec t$, 因此,

$$\text{原式} = \int \frac{1}{\tan^4 t \cdot \sec t} \cdot \sec^2 t dt = \int \frac{\cos^3 t}{\sin^4 t} dt = \int \frac{1 - \sin^2 t}{\sin^4 t} d \sin t, \text{ 令 } u = \sin t, \text{ 因此,}$$

$$\text{原式} = \int \frac{1-u^2}{u^4} du = -\frac{1}{3u^3} + \frac{1}{u} + C = -\frac{(1+x^2)^3}{3x^3} + \frac{\sqrt{1+x^2}}{x} + C.$$

第五章 定积分及其应用

1、极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2^2}{n^2} + \cdots + \frac{n^2}{n^2} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

【解题思路】直接用定积分的定义做即可.

【详解】原式 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n} \right)^2 = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3} x^3 \Big|_0^1 = \frac{1}{3}.$

2、极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \left(\sin \frac{1}{n} + 2 \sin \frac{2}{n} + \cdots + n \sin \frac{n}{n} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

【解题思路】直接用定积分的定义做即可.

【详解】原式 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\frac{1}{n} \sin \frac{1}{n} + \frac{2}{n} \sin \frac{2}{n} + \cdots + \frac{n}{n} \sin \frac{n}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{i}{n} \sin \frac{i}{n}$
 $= \int_0^1 x \sin x dx = (-x \cos x + \sin x) \Big|_0^1 = \sin 1 - \cos 1.$

3、定积分 $\int_0^2 \sqrt{4x-x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

【解题思路】用定积分的几何意义(图形面积的代数和);或者求出原函数后用牛顿—莱布尼茨公式.

【详解】方法一: 由定积分的几何意义, 所求积分表示由直线 $x=0$, $x=2$, x 轴, 以及曲线 $y = \sqrt{4x-x^2}$ 即 $(x-2)^2 + y^2 = 4 (y \geq 0)$ 所围的图形面积的代数和, 即一个半径为 2 的 $\frac{1}{4}$ 圆的面积, 所以, 原式 $= \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot 2^2 = \pi.$

方法二: 原式 $= \int_0^2 \sqrt{2^2 - (x-2)^2} d(x-2) = \left(\frac{2^2}{2} \arcsin \frac{x-2}{2} + \frac{x-2}{2} \sqrt{4x-x^2} \right) \Big|_0^2 = \pi.$

4、利用夹逼准则, 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx$ 为 ()

- (A) 0 (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) 1

【解题思路】直接将被积函数放缩后, 同取积分后, 再用夹逼准则即可.

【详解】对于 $0 \leq x \leq 1$, 有 $0 \leq \frac{x^n}{1+x} \leq x^n$. 根据定积分的性质得

$$0 \leq \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx \leq \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1},$$

利用极限的夹逼准则, 可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx = 0$.

5、已知 $f(x) = 3x^2 - \int_0^1 f(t) dt$, 则 $f(x) =$ ()

- (A) $3x^2$ (B) $3x^2 - \frac{1}{2}$ (C) $3x^2 - 1$ (D) $3x^2 - 2$

【解题思路】 因为定积分 $\int_0^1 f(t) dt$ 是一个常数, 可设为 m , 将原式两边同取定积分后, 得到一个关于 m 的方程, 解出 m 即可.

【详解】 令 $m = \int_0^1 f(t) dt$, 将 $f(x) = 3x^2 - m$ 两边同时在 $[0, 1]$ 上取积分, 得

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 3x^2 dx - \int_0^1 m dx,$$

故 $m = 1 - m$, 因此, $m = \frac{1}{2}$, 从而 $f(x) = 3x^2 - \frac{1}{2}$. 选(B).

6、定积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\sin x}{1 + \cos x} + |x| \right) dx =$ _____.

【解题思路】 注意到积分区间是对称的, 用奇偶对称性计算即可.

【详解】 因为函数 $y = \frac{\sin x}{1 + \cos x}$ 是奇函数, $y = |x|$ 是偶函数, 故由奇偶对称性,

$$\text{原式} = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1 + \cos x} dx + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |x| dx = 0 + 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} x dx = x^2 \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi^2}{4}.$$

7、定积分 $\int_1^{1+\pi} |\sin x| dx =$ _____.

【解题思路】 利用被积函数的周期性即可.

【详解】 因为函数 $y = |\sin x|$ 是以 π 为周期的周期函数, 因此,

$$\text{原式} = \int_0^{\pi} |\sin x| dx = \int_0^{\pi} \sin x dx = -\cos x \Big|_0^{\pi} = 2.$$

8、极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t \ln(1 + t \sin t) dt}{1 - \cos x^2} =$ ().

- (A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) 1 (D) 2

【解题思路】注意到分子是变上限积分函数，用洛必达法则即可，同时结合无穷小的等价替换定理。

$$\text{【详解】原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t \ln(1+t \sin t) dt}{\frac{1}{2}(x^2)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln(1+x \sin x)}{2x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot x \sin x}{2x^3} = \frac{1}{2}.$$

$$9、\text{计算极限} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\int_0^x \left[t - t^2 \left(e^{\frac{1}{t}} - 1 \right) \right] dt}{x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)}.$$

【解题思路】注意到分子是变上限积分函数，用洛必达法则即可，同时结合无穷小的等价替换定理，以及利用倒带换来换元。

$$\begin{aligned} \text{【详解】原式} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\int_0^x \left[t - t^2 \left(e^{\frac{1}{t}} - 1 \right) \right] dt}{x^2 \cdot \frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - x^2 \left(e^{\frac{1}{x}} - 1 \right)}{1} \stackrel{u=\frac{1}{x}}{=} \lim_{u \rightarrow 0} \frac{u - (e^u - 1)}{u^2} \\ &= \lim_{u \rightarrow 0} \frac{1 - e^u}{2u} = -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

$$10、\text{已知} f(x) = \begin{cases} 1+x^2 & x \leq 0 \\ e^{-x} & x > 0 \end{cases}, \text{求} \int_1^3 f(x-2) dx.$$

【解题思路】令 $x-2=t$ ，被积函数就是已知的简单表达式，容易利用公式计算定积分，同时，由于被积函数是一个分段函数，也应该考虑使用积分区间的可加性。

【详解】令 $x-2=t$ 即 $x=t+2$ ， $dx=dt$ ，当 $x=1$ 时， $t=-1$ ；当 $x=3$ 时 $t=1$ ；

$$\text{带入原式有} \int_1^3 f(x-2) dx = \int_{-1}^1 f(t) dt = \int_{-1}^0 (1+x^2) dx + \int_0^1 e^{-x} dx = \frac{7}{3} - e^{-1}.$$

$$11、\text{计算定积分} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^6 x - \cos^6 x}{\sin x + \cos x} dx.$$

【解题思路】令 $x = \frac{\pi}{2} - t$ ，则原式中正弦和余弦相互转换可化简原表达式，但分母却保持

不变，故原来的问题就是转化前、后之和的一半。

【详解】令 $x = \frac{\pi}{2} - t$ ， $dx = -dt$ 当 $x=0$ 时， $t = \frac{\pi}{2}$ ；当 $x = \frac{\pi}{2}$ 时， $t=0$ ，则原式

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^6 x - \cos^6 x}{\sin x + \cos x} dx = \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \frac{\cos^6 t - \sin^6 t}{\cos t + \sin t} dt = -I, \text{所以 } 2I = 0, \text{所以, 所求积分 } I = 0.$$

12、计算下列定积分：

$$\textcircled{1} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x dx \quad \textcircled{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x dx \quad \textcircled{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x dx \quad \textcircled{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x dx$$

【解题思路】直接套公式即可.

【详解】由公式, $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx = \begin{cases} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{2}{3}, & n \text{ 为奇数} \\ \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}, & n \text{ 为偶数} \end{cases}$,

因此, $\textcircled{1}$ 原式 $= \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}$; $\textcircled{2}$ 原式 $= \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{16}$; $\textcircled{3}$ 原式 $= \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} = \frac{8}{15}$;

$$\textcircled{4} \text{ 原式} = \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{32}.$$

13、用第一类换元积分法 (令 $t = \pi - x$), 证明: $\int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx$, 并由

此计算定积分 $\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$.

【解题思路】用第一类换元积分法, 得出恒等式后, 完成证明, 最后套公式进行计算即可.

【证明】令 $t = \pi - x$, 则

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} x f(\sin x) dx &= - \int_{\pi}^0 (\pi - t) f[\sin(\pi - t)] dt &= \pi \int_0^{\pi} f(\sin t) dt - \int_0^{\pi} t f(\sin t) dt \\ &= \pi \int_0^{\pi} f(\sin x) dx - \int_0^{\pi} x f(\sin x) dx, \end{aligned}$$

所以, $\int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx$.

$$\begin{aligned} \text{利用上述结论, } \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx &= \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{2 - \sin^2 x} dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{2 - \sin^2 x} dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx \\ &= -\frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \frac{1}{1 + \cos^2 x} d \cos x = -\frac{\pi}{2} [\arctan(\cos x)] \Big|_0^{\pi} = \frac{\pi^2}{4}. \end{aligned}$$

14、设 $f(x)$ 有一个原函数为 $\frac{\sin x}{x}$, 求 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} x f'(x) dx$ 的值.

【解题思路】可以用已知条件求出 $f(x)$ 或 $\int f(x) dx$, 可利用分部积分法做题.

【详解】依题意, $\int f(x) dx = \frac{\sin x}{x} + C$, 故 $f(x) = \left(\frac{\sin x}{x} \right)' = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$, 所以,

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} x f'(x) dx = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} x df(x) = xf(x) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} f(x) dx \frac{x \cos x - \sin x}{x} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \frac{\sin x}{x} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = \frac{4}{\pi} - 1.$$

15、定积分 $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{2x + \sin 2x}{\cos^2 x} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

【解题思路】先将积分拆开，再用分部积分法。

【详解】原式 $= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{2x}{\cos^2 x} dx + \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin 2x}{\cos^2 x} dx = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} 2x d \tan x + 2 \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \tan x dx$

$$= 2x \tan x \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} - 2 \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \tan x dx + 2 \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \tan x dx = 2x \tan x \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} = \pi \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{9} \right).$$

16、计算定积分 $\int_0^2 x \sqrt{2x - x^2} dx.$

【解题思路】先把根号下的函数配方，然后用第一类换元积分法，最后用奇偶对称性和定积分的定义。

【详解】原式 $= \int_0^2 x \sqrt{1 - (x-1)^2} dx \stackrel{t=x-1}{=} \int_{-1}^1 (t+1) \sqrt{1-t^2} dt = \int_{-1}^1 t \sqrt{1-t^2} dt + \int_{-1}^1 \sqrt{1-t^2} dt = \frac{\pi}{2}.$

17、反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

【解题思路】直接用广义积分的计算方法，求完原函数后，在代值时用求极限代替。

【详解】原式 $= -e^{\frac{1}{x}} \Big|_1^{+\infty} = -(\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{1}{x}} - e) = e - 1.$

18、计算反常积分 $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \frac{1}{\sqrt{x^2 - x}} dx.$

【解题思路】分区间积分后，用瑕积分的计算方法，关键是要记得公式！

【详解】原式 $= \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{\sqrt{x-x^2}} dx + \int_1^{\frac{3}{2}} \frac{1}{\sqrt{x^2-x}} dx$

$$= \lim_{A \rightarrow 1^-} \int_{\frac{1}{2}}^A \frac{1}{\sqrt{(\frac{1}{2})^2 - (x-\frac{1}{2})^2}} d(x-\frac{1}{2}) + \lim_{B \rightarrow 1^+} \int_B^{\frac{3}{2}} \frac{1}{\sqrt{(x-\frac{1}{2})^2 - (\frac{1}{2})^2}} d(x-\frac{1}{2})$$

$$= \arcsin \frac{x - \frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} \Big|_{\frac{1}{2}}^1 + \ln \left| \left(x - \frac{1}{2} \right) + \sqrt{x^2 - x} \right| \Big|_{\frac{1}{2}}^2 = \frac{\pi}{2} + \ln(2 + \sqrt{3}).$$

19、计算由直线 $y = x, y = 4x$ 及曲线 $y = \frac{4}{x}$ 在第一象限所围成的图形的面积.

【解题思路】 画图, 求出交点后, 直接用定积分计算所围图形面积的计算公式.

【详解】 曲线 $y = \frac{4}{x}$ 与直线 $y = x, y = 4x$ 的交点分别为 $(1, 4), (2, 2)$, 所以, 所求面积为

$$\int_0^1 (4x - x) dx + \int_1^2 \left(\frac{4}{x} - x \right) dx = \frac{3}{2} x^2 \Big|_0^1 + 4 \ln x \Big|_1^2 - \frac{1}{2} x^2 \Big|_1^2 = 4 \ln 2.$$

20、已知平面区域 D 由直线 $y = 0$, 直线 $x = \frac{\pi}{2}$, 曲线 $y = A \sin x (A > 0)$ 所围成.

(1) 求区域 D 的面积 (用 A 表示);

(2) 若 D 分别绕 x 轴和 y 轴旋转所得的立体图形的体积相等, 求 A .

【解题思路】 直接用定积分计算图形面积, 套旋转体体积公式计算体积即可.

【详解】 (1) 区域 D 的面积为 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} A \sin x dx = -A \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = A$.

(2) D 分别绕 x 轴和 y 轴旋转所得的立体图形的体积分别为:

$$V_x = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} (A \sin x)^2 dx = \pi A^2 \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi^2}{4} A^2;$$

$$V_y = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cdot A \sin x dx = 2\pi A (-x \cos x + \sin x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 2\pi A.$$

依题意, $\frac{\pi^2}{4} A^2 = 2\pi A$, 因此, $A = \frac{8}{\pi}$.

以下题只有数一数二的同学做:

21、求双纽线 $r^2 = a^2 \cos 2\theta$ 所围成的平面图形的面积.

【解题思路】 曲线由极坐标给定, 故利用极坐标系下平面图形的面积公式 $S_1 = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2(\theta) d\theta$

求解

【详解】由 $r^2 \geq 0 \Rightarrow \cos 2\theta \geq 0 \Rightarrow \theta \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$, 故

$$S = 2 \times \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} r^2(\theta) d\theta = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} a^2 \cos 2\theta d\theta = a^2$$

22、求椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 所围图形的面积.

【解题思路】由于椭圆在直角坐标不便于求解, 故化为参数方程求解, 于是本题即为参数方程表示的曲线所围成的平面图形的面积求解问题, 利用公式 $S = \int_a^b y(t)x'(t)dt$ 求解即可.

【详解】令 $x = a \cos t$, $y = b \sin t$, $t \in [0, 2\pi]$

所以椭圆的面积为 $S = \int_0^{2\pi} b \sin t (a \cos t)' dt = ab \int_0^{2\pi} \sin^2 t dt = \pi ab$ 显然, 当 $a = b = r$ 时,

这就等于圆面积 πr^2 .

23、求悬链线 $y = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ 从 $x = 0$ 到 $x = a$ 一段的弧长.

【解题思路】本题为直角坐标系下平面曲线的弧长的计算, 利用公式 $s = \int_a^b \sqrt{1 + y'^2} dx$ 计算即可.

【详解】 $y' = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$, $1 + y'^2 = \frac{(e^x + e^{-x})^2}{4}$ 由公式可得

$$s = \int_0^a \sqrt{1 + f'^2(x)} dx = \int_0^a \frac{e^x + e^{-x}}{2} dx = \frac{e^a - e^{-a}}{2}.$$

24、求心形线 $r = a(1 + \cos \theta)$ ($a > 0$) 的周长.

【解题思路】本题为极坐标系下平面曲线的弧长的求解, 利用 $s = \int_a^b \sqrt{r^2(\theta) + r'^2(\theta)} d\theta$ 计算即可.

【详解】由公式得 $s = \int_0^{2\pi} \sqrt{r^2(\theta) + r'^2(\theta)} d\theta = 2 \int_0^{\pi} \sqrt{2a^2(1 + \cos \theta)} d\theta$
 $= 4a \int_0^{\pi} \cos \frac{\theta}{2} d\theta = 8a.$

25、求摆线 $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$, $a > 0$ 一拱的弧长.

【解题思路】本题为参数方程下的平面曲线的弧长的求解，利用公式 $s = \int_a^b \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt$ 计算

【详解】 $x'(t) = a(1 - \cos t)$, $y'(t) = a \sin t$ 由公式得

$$s = \int_0^{2\pi} \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{2a^2(1 - \cos t)} dt$$

$$= 2a \int_0^{2\pi} \sin \frac{t}{2} dt = 8a.$$

26、计算圆 $x^2 + y^2 = R^2$ 在 $[-R, R]$ 上的弧绕 x 轴旋转所得球面的面积.

【解题思路】旋转曲面的表面积的求解，利用公式 $S = 2\pi \int_a^b y ds = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + f'^2(x)} dx$

求解即可.

【详解】对曲线 $y = \sqrt{R^2 - x^2}$ 在区间 $[x_1, x_2]$ 上应用公式得

$$S = 2\pi \int_{-R}^R \sqrt{R^2 - x^2} \sqrt{1 + \frac{x^2}{R^2 - x^2}} dx$$

$$= 2\pi R \int_{-R}^R dx = 4\pi R^2$$

第六章 常微分方程

1、求微分方程 $\frac{y^2}{y'} = 8$ 的满足初始条件 $y(0) = 2$ 的解.

【解题思路】这是变量可分离的微分方程, 把 y' 改写成 $\frac{dy}{dx}$ 分离变量, 等式两边取积分即可.

【详解】由 $\frac{y^2}{y'} = 8, y' = \frac{dy}{dx}$ 变形可得 $\frac{1}{y^2} dy = \frac{1}{8} dx$, 两边同时取积分 $\int \frac{1}{y^2} dy = \int \frac{1}{8} dx$, 即

$$-\frac{1}{y} = \frac{x+c}{8}, y = -\frac{8}{x+c}, \text{ 代入初始条件 } y(0) = 2, \text{ 得 } c = -4, y = \frac{8}{4-x}.$$

2、解微分方程 $y^2 + x^2 y' = xyy'$.

【解题思路】这是可化为变量可分离的微分方程, 形如 $\frac{dy}{dx} = f(\frac{y}{x})$, 换元, 令 $u = \frac{y}{x}$ 把方程化为 u 关于 x 的变量可分离的微分方程.

【详解】由 $y^2 + x^2 y' = xyy'$, $y' = \frac{dy}{dx}$, 化简得 $\frac{dy}{dx} = \frac{(\frac{y}{x})^2}{\frac{y}{x} - 1}$, 令 $u = \frac{y}{x}$, 则 $y = ux$,

$dy = xdu + udx$, $\frac{dy}{dx} = x \frac{du}{dx} + u$, 代入原方程整理得 $x \frac{du}{dx} + u = \frac{u^2}{u-1}$, 两边取积分

$\int \frac{u-1}{u} du = \int \frac{dx}{x}$, 得 $u - \ln u = \ln x + c$, 回代 $u = \frac{y}{x}$, 得方程的通解为 $\frac{y}{x} - \ln \frac{y}{x} = \ln x + c$,
 $\frac{y}{x} - \ln y = c$.

3、解微分方程 $x \frac{dy}{dx} = y \ln \frac{y}{x}$, 其中 $y(1) = e^2$.

【解题思路】这是可化为变量可分离的微分方程, 形如 $\frac{dy}{dx} = f(\frac{y}{x})$, 换元, 令 $u = \frac{y}{x}$ 把方程化为 u 关于 x 的变量可分离的微分方程再代入初始条件即可.

【详解】由 $x \frac{dy}{dx} = y \ln \frac{y}{x}$ 可得 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} \ln \frac{y}{x}$, 令 $u = \frac{y}{x}$, 则 $y = ux$, $dy = xdu + udx$,

$\frac{dy}{dx} = x \frac{du}{dx} + u$, 代入原方程整理得 $\frac{du}{u(\ln u - 1)} = \frac{dx}{x}$, 两边取积分 $\int \frac{du}{u(\ln u - 1)} = \int \frac{dx}{x}$, 得

$\ln(\ln u - 1) = \ln x + c_1$, $\ln u = cx + 1 (c = e^{c_1})$, 代入 $u = \frac{y}{x}$ 得 $\ln \frac{y}{x} = cx + 1$ 代入初始条件

$y(1) = e^2$ 解得 $c = 1$, 所以 $\ln \frac{y}{x} = x + 1$.

4、解微分方程: ① $y' = \frac{1+x}{x}y$; ② $y' = \frac{y}{1+x^2}$, 其中 $y(0) = \pi$

【解题思路】以上均是一阶齐次线性微分方程, 直接按照通解 $y = Ce^{-\int p(x)dx}$ 求出通解即可.

【详解】对于方程①: 原方程可变形为 $y' - \frac{x+1}{x}y = 0$, 所以 $p(x) = -\frac{x+1}{x}$,

$$y = Ce^{\int \frac{x+1}{x} dx} = Ce^{\int (1+\frac{1}{x}) dx} = Cxe^x.$$

对于方程②: 原方程可变形为 $y' - \frac{1}{1+x^2}y = 0$, 所以 $p(x) = -\frac{1}{1+x^2}$,

$$y = Ce^{\int \frac{1}{1+x^2} dx} = Ce^{\arctan x}, \text{ 代入 } y(0) = \pi, \text{ 解得 } C = \pi, \text{ 所以 } y = \pi e^{\arctan x}.$$

5、解微分方程: ① $y' + \tan x \cdot y = e^x \cdot \cos x$; ② $\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x+1} = (x+1)^{\frac{5}{2}}$.

【解题思路】以上均是一阶非齐次线性微分方程, 直接按照通解

$$y = e^{-\int p(x)dx} [\int q(x)e^{\int p(x)dx} dx + C] \text{ 求出通解即可.}$$

【详解】对于方程①: 由原方程可知 $p(x) = \tan x$, $q(x) = e^x \cdot \cos x$,

$$e^{\int p(x)dx} = e^{\int \tan x dx} = e^{-\ln \cos x} = \frac{1}{\cos x}, \text{ 所以 } e^{-\int p(x)dx} = \cos x,$$

$$y = e^{-\int p(x)dx} [\int q(x)e^{\int p(x)dx} dx + C] = \cos x (\int e^x \cdot \cos x \cdot \frac{1}{\cos x} dx + C) = \cos x (e^x + C).$$

对于方程②: 由原方程可知 $p(x) = -\frac{2}{x+1}$, $q(x) = (x+1)^{\frac{5}{2}}$, $e^{-\int p(x)dx} = e^{\int \frac{2}{x+1} dx}$

$$= e^{2 \ln(x+1)} = (x+1)^2, \text{ 所以 } e^{\int p(x)dx} = \frac{1}{(x+1)^2}, y = (x+1)^2 [\int (x+1)^{\frac{5}{2}} \cdot \frac{1}{(x+1)^2} dx + C]$$

$$= (x+1)^2 (\frac{2}{3}(x+1)^{\frac{3}{2}} + C) = \frac{2}{3}(x+1)^{\frac{7}{2}} + C(x+1)^2.$$

6、求解微分方程: $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x+2y^4}$.

【解题思路】原方程可以改写为 $\frac{dx}{dy} = \frac{x+2y^4}{y} = \frac{1}{y}x + 2y^3$, 可以看成是 x 关于 y 的一阶线

性非齐次微分方程, 直接写出通解即可.

【详解】原方程可以改写为 $\frac{dx}{dy} = \frac{x+2y^4}{y} = \frac{1}{y}x + 2y^3$, 即 $\frac{dx}{dy} - \frac{1}{y}x = 2y^3$, 所以

$$x = e^{\int \frac{1}{y} dy} \left(\int 2y^3 e^{-\int \frac{1}{y} dy} dy + c \right) = \frac{2y^4}{3} + cy.$$

7、求 $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = y^2 \ln x$ 的通解. (数一)

【解题思路】这是伯努利方程, 左右两边同时除以 y^2 再令 $z = y^{1-2} = y^{-1}$ 进行换元, 化成 z 关于 x 的一阶线性微分方程.

【详解】原方程左右两边同时除以 y^2 得 $y^{-2} \frac{dy}{dx} + y^{-1} \frac{1}{x} = \ln x$, 令 $z = y^{1-2} = y^{-1}$, 则 $dz = dy^{-1} = -y^{-2} dy$, 所以 $\frac{dy}{dx} = -y^2 \frac{dz}{dx}$, 原方程化简为 $\frac{dz}{dx} - \frac{1}{x}z = -\ln x$, 所以 $z = e^{\int \frac{1}{x} dx} \left[\int \ln x e^{-\int \frac{1}{x} dx} dx + C \right] = x \left(\frac{1}{2} \ln^2 x + C \right)$, 代入 $z = y^{-1}$, 得 $xy \left(\frac{1}{2} \ln^2 x + C \right) = 1$.

8、求解微分方程: $(2x \sin y + 3x^2 y)dx + (x^3 + x^2 \cos y + y^2)dy = 0$ (数一).

【解题思路】这是全微分方程, 一般思路是找一个二元函数 $u(x, y)$, 使得 $du(x, y) = (2x \sin y + 3x^2 y)dx + (x^3 + x^2 \cos y + y^2)dy$, 则原方程为 $du(x, y) = 0$, 通解为 $u(x, y) = C$.

【详解】方法一: 原方程左边 $= (2x \sin y + 3x^2 y)dx + (x^3 + x^2 \cos y + y^2)dy =$

$$\begin{aligned} 2x \sin y dx + 3x^2 y dx + x^3 dy + x^2 \cos y dy + y^2 dy &= \sin y dx^2 + x^2 dsiny + y dx^3 + x^3 dy + d \frac{y^3}{3} \\ &= d(x^2 \sin y) + d(x^3 y) + d \frac{y^3}{3} = d(x^2 \sin y + x^3 y + \frac{y^3}{3}). \end{aligned}$$

故原方程为 $d(x^2 \sin y + x^3 y + \frac{y^3}{3}) = 0$, 通解为 $x^2 \sin y + x^3 y + \frac{y^3}{3} = C$.

方法二: 令 $P(x, y) = 2x \sin y + 3x^2 y, Q(x, y) = x^3 + x^2 \cos y + y^2$, 因为

$\frac{\partial P}{\partial y} = 2x \cos y + 3x^2 = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 满足曲线积分与路径无关的条件, 存在 $u(x, y)$ 使得

$du(x, y) = (2x \sin y + 3x^2 y)dx + (x^3 + x^2 \cos y + y^2)dy$, 则

$$u(x, y) = \int_{(0,0)}^{(x,y)} (2x \sin y + 3x^2 y) dx + (x^3 + x^2 \cos y + y^2) dy = \int_0^y (x^3 + x^2 \cos y + y^2) dy$$

$$= x^3 y + x^2 \sin y + \frac{y^3}{3}, \text{ 故原方程为 } d(x^2 \sin y + x^3 y + \frac{y^3}{3}) = 0, \text{ 通解为}$$

$$x^2 \sin y + x^3 y + \frac{y^3}{3} = C.$$

9、求差分方程 $y_{x+1} - 3y_x = 7 \cdot 2^x$ 通解。(数三)

【解题思路】 直接套用一阶线性差分方程的公式即可。

【详解】 齐次差分方程 $y_{x+1} - 3y_x = 0$ 的通解为 $y_x^* = C \cdot 3^x$, 设非齐特 $\overline{y_x} = A \cdot 2^x$, 故 $\overline{y_{x+1}} = A \cdot 2^{x+1} = 2A \cdot 2^x$, 代入非齐次差分方程, 可算得 $A = -7$. 所以, 此差分方程的通解

$$\text{为 } y_x = y_x^* + \overline{y_x} = C \cdot 3^x - 7 \cdot 2^x.$$

10、求下列微分方程的通解.

$$\textcircled{1} yy'' - (y')^2 = 0; \quad \textcircled{2} (3x^2 + 2)y'' = 6xy'$$

【解题思路】 这是二阶可降阶的微分方程, 都令 $y' = p$ 进行换元, 化成一阶微分方程, ①

是不显含 x 的类型, 为了不产生 dx , 则 y'' 看成 $\frac{d(\frac{dy}{dx})}{dx} = \frac{dp}{dx} = \frac{\frac{dp}{dy}}{\frac{dy}{dx}} = p \frac{dp}{dy}$ ②是不显含 y 的

类型, 直接把 y'' 看成 p' .

【详解】 对于方程①: 令 $y' = p$, 则 $y'' = \frac{d(\frac{dy}{dx})}{dx} = \frac{dp}{dx} = \frac{\frac{dp}{dy}}{\frac{dy}{dx}} = p \frac{dp}{dy}$, 原方程化简为

$$yp \frac{dp}{dy} - p^2 = 0, \text{ 若 } p = 0, \text{ 则 } y = c, \text{ 符合原方程, 若 } p \neq 0, \text{ 方程两边约去 } p, \text{ 化简为}$$

$$\frac{dp}{dy} - \frac{1}{y} p = 0, \text{ 解得 } p = ce^{\int \frac{1}{y} dy} = cy, \text{ 回代 } y' = p, \text{ 即 } y' = c_1 y, \text{ 解得 } y = ce^{c_1 x}.$$

对于方程②: 令 $y' = p$, 则 $y'' = p'$, 原方程化简为 $p' - \frac{6x}{3x^2 + 2} p = 0$, 解得

$$p = c_1 e^{\int \frac{6x}{3x^2+2} dx} = c_1(3x^2+2), \text{ 代入 } y' = p, \text{ 得 } y = \int c_1(3x^2+2)dx = c_1(x^3+2x) + c_2.$$

11、求下列微分方程的通解或特解.

$$\textcircled{1} y'' - 2y' - 3y = 0 \quad \textcircled{2} y'' + 2y' + y = 0 \text{ 满足 } y(0) = 4, y'(0) = -2$$

$$\textcircled{3} y'' - 2y' + 5y = 0$$

【解题思路】以上均是二阶常系数齐次线性微分方程，只要写出其对应的特征方程，根据特征方程根的情况写出通解即可.

【详解】对于方程①:其特征方程为: $\lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0$, 特征根为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 3$, 方程的通解为 $y = c_1 e^{-x} + c_2 e^{3x}$.

对于方程②:其特征方程为: $\lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0$, 特征根为 $\lambda_1 = \lambda_2 = -1$, 方程的通解为

$$y = c_1 e^{-x} + c_2 x e^{-x}, \text{ 代入初始条件得 } \begin{cases} c_1 = 4 \\ c_2 = 2 \end{cases}, \text{ 特解为 } y = 4e^{-x} + 2xe^{-x}.$$

对于方程③:其特征方程为: $\lambda^2 - 2\lambda + 5 = 0$, 特征根为 $\lambda = 1 \pm 2i$, 方程的通解为

$$y = e^x (c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x).$$

12、求 $y''' - y'' + 4y' - 4y = 0$ 的通解.

【解题思路】以上是三阶常系数齐次线性微分方程，只要写出其对应的特征方程，根据特征方程根的情况写出通解即可.

$$\text{【详解】} \text{其特征方程为: } \lambda^3 - \lambda^2 + 4\lambda - 4 = 0, \lambda^2(\lambda - 1) + 4(\lambda - 1) = 0,$$

$(\lambda - 1)(\lambda^2 + 4) = 0$, 特征根为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2i, \lambda_3 = -2i$, 方程的通解为

$$y = c_1 e^x + c_2 \cos 2x + c_3 \sin 2x.$$

13、求解微分方程: $y'' - 5y' + 6y = 2e^x$, 其中 $y(0) = 1, y'(0) = 2$.

【解题思路】这是二阶常系数非齐次线性微分方程，形如 $y'' + py' + qy = p_n(x)e^{\alpha x}$, 其中 α 不是特征根的情形，根据非齐次方程的通解等于对应齐次方程的通解加上非齐次方程的一个特解，写出其通解即可.

【详解】对应的齐次方程是 $y'' - 5y' + 6y = 0$, 特征方程为: $\lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0$, 特征根为

$\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 3$, 对应齐次方程的通解为 $y^* = c_1 e^{2x} + c_2 e^{3x}$, 因为 1 不是特征根, 设非齐次方程的一个特解为 $\bar{y} = Ae^x$, 所以 $\bar{y}' = Ae^x$, $\bar{y}'' = Ae^x$, 代入原方程解得 $A = 1$, 故原方程的通解为 $y = y^* + \bar{y} = c_1 e^{2x} + c_2 e^{3x} + e^x$, 代入 $y(0) = 1, y'(0) = 2$, 解得 $\begin{cases} c_1 = -1 \\ c_2 = 1 \end{cases}$, 所以 $y = -e^{2x} + e^{3x} + e^x$.

14、求微分方程的通解: $y'' - 2y' - 3y = xe^{-x}$.

【解题思路】这是二阶常系数非齐次线性微分方程, 形如 $y'' + py' + qy = p_n(x)e^{\alpha x}$, 其中 α 是特征单根的情形, 根据非齐次方程的通解等于对应齐次方程的通解加上非齐次方程的一个特解, 写出其通解即可.

【详解】对应的齐次方程是 $y'' - 2y' - 3y = 0$, 特征方程为: $\lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0$, 特征根为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 3$, 对应齐次方程的通解为 $y^* = c_1 e^{-x} + c_2 e^{3x}$, 因为 $\lambda_1 = -1$ 是特征单根, 设非齐次方程的一个特解为 $\bar{y} = x(Ax + B)e^{-x}$, 所以 $\bar{y}' = [-Ax^2 + (2A - B)x + B]e^{-x}$,

$\bar{y}'' = [Ax^2 - (4A - B)x + 2A - 2B]e^{-x}$, 代入原方程解得 $\begin{cases} A = -\frac{1}{8} \\ B = -\frac{1}{16} \end{cases}$, 故原方程的通解为

$$y = y^* + \bar{y} = c_1 e^{-x} + c_2 e^{3x} + \left(-\frac{1}{8}x^2 - \frac{1}{16}x\right)e^{-x}.$$

15、求微分方程的通解: $y'' - 2y' + y = -2e^x$.

【解题思路】这是二阶常系数非齐次线性微分方程, 形如 $y'' + py' + qy = p_n(x)e^{\alpha x}$, 其中 α 是特征重根的情形, 根据非齐次方程的通解等于对应齐次方程的通解加上非齐次方程的一个特解, 写出其通解即可.

【详解】对应的齐次方程是 $y'' - 2y' + y = 0$, 特征方程为: $\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0$, 特征根为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$, 对应齐次方程的通解为 $y^* = c_1 e^x + c_2 x e^x$, 因为 $\lambda = 1$ 是特征重根, 设非齐次方程的一个特解为 $\bar{y} = Ax^2 e^x$, 所以 $\bar{y}' = (2Ax + Ax^2)e^x$, $\bar{y}'' = [2A + 4Ax + Ax^2]e^x$, 代入原方程解得 $A = -1$, 故原方程的通解为 $y = y^* + \bar{y} = c_1 e^x + c_2 x e^x - x^2 e^x$.

16、求微分方程的通解: $y'' + y' - 2y = 2 \cos 2x$.

【解题思路】这是二阶常系数非齐次线性微分方程, 形如

$y'' + py' + qy = e^{\alpha x}(p_l(x)\cos \beta x + p_m(x)\sin \beta x)$, 其中 $\alpha + i\beta$ 不是特征根的情形, 根据非齐次方程的通解等于对应齐次方程的通解加上非齐次方程的一个特解, 写出其通解即可.

【详解】对应的齐次方程是 $y'' + y' - 2y = 0$, 特征方程为: $\lambda^2 + \lambda - 2 = 0$, 特征根为 $\lambda_1 = -2, \lambda_2 = 1$, 对应齐次方程的通解为 $y = c_1 e^{-2x} + c_2 e^x$, 因为 $\lambda_1 = 2i$ 不是特征根, 设非齐次方程的一个特解为 $\bar{y} = A \cos 2x + B \sin 2x$, 所以 $\bar{y}' = -2A \sin 2x + 2B \cos 2x$,

$$\bar{y}'' = -4A \cos 2x - 4B \sin 2x, \text{ 代入原方程解得 } \begin{cases} A = -\frac{3}{10} \\ B = \frac{1}{10} \end{cases}, \text{ 故原方程的通解为}$$

$$y = y^* + \bar{y} = c_1 e^{-2x} + c_2 e^x - \frac{3}{10} \cos 2x + \frac{1}{10} \sin 2x.$$

17、求微分方程的通解: $y'' + 4y = 2 \sin 2x$

【解题思路】这是二阶常系数非齐次线性微分方程, 形如

$y'' + py' + qy = e^{\alpha x}(p_l(x)\cos \beta x + p_m(x)\sin \beta x)$, 其中 $\alpha + i\beta$ 是特征根的情形, 根据非齐次方程的通解等于对应齐次方程的通解加上非齐次方程的一个特解, 写出其通解即可.

【详解】对应的齐次方程是 $y'' + 4y = 0$, 特征方程为: $\lambda^2 + 4 = 0$, 特征根为 $\lambda = \pm 2i$, 对应齐次方程的通解为 $y = c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x$, 因为 $\lambda_1 = 2i$ 是特征根, 设非齐次方程的一个特解为 $\bar{y} = x(A \cos 2x + B \sin 2x)$, 所以 $\bar{y}' = (B - 2Ax) \sin 2x + (A + 2Bx) \cos 2x$,

$$\bar{y}'' = (-4A - 4B) \sin 2x + (2B - 4Ax) \cos 2x,$$

$$\text{代入原方程解得 } \begin{cases} A = -\frac{1}{2} \\ B = 0 \end{cases}, \text{ 故原方程的通解为}$$

$$y = y^* + \bar{y} = c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x - \frac{1}{2} x \cos 2x.$$

18、(2014-数三) 设函数 $f(u)$ 具有一阶连续导数, $z = f(e^x \cos y)$ 满足

$\cos y \frac{\partial z}{\partial x} - \sin y \frac{\partial z}{\partial y} = (4z + e^x \cos y)e^x$, 若 $f(0) = 0$, 求 $f(u)$ 的表达式.

【解题思路】根据二元复合函数求偏导法则求出 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$, 再根据已知条件整理出 $f(u)$ 所满

足的微分方程, 解出 $f(u)$ 的表达式.

【详解】根据二元复合函数求偏导法则: $\frac{\partial z}{\partial x} = f'(e^x \cos y)e^x \cos y$,

$\frac{\partial z}{\partial y} = f'(e^x \cos y)(-e^x \sin y)$, 而 $\cos y \frac{\partial z}{\partial x} - \sin y \frac{\partial z}{\partial y} = (4z + e^x \cos y)e^x$, 代入整理得

$f'(e^x \cos y) - 4f(e^x \cos y) = e^x \cos y$, 所以所满足的微分方程为 $f'(u) - 4f(u) = u$, 所以

$f(u) = e^{\int 4du} (\int u e^{-\int 4du} du + c) = ce^{4u} - \frac{u}{4} - \frac{1}{16}$, 因为 $f(0) = 0$, 所以 $c = \frac{1}{16}$, 所以

$$f(u) = \frac{1}{16}e^{4u} - \frac{u}{4} - \frac{1}{16}.$$

19、(2014-数一、二) 设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数, $z = f(e^x \cos y)$ 满足

$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = (4z + e^x \cos y)e^{2x}$, 若 $f(0) = 0, f'(0) = 0$, 求 $f(u)$ 的表达式.

【解题思路】根据二元复合函数求偏导法则求出 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$, 再根据已知条件整理出 $f(u)$ 所

满足的微分方程, 解出 $f(u)$ 的表达式.

【详解】根据二元复合函数求偏导法则: $\frac{\partial z}{\partial x} = f'(e^x \cos y)e^x \cos y$,

$\frac{\partial z}{\partial y} = f'(e^x \cos y)(-e^x \sin y)$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f''(e^x \cos y)(e^x \cos y)^2 + f'(e^x \cos y)e^x \cos y$,

$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f''(e^x \cos y)(e^x \sin y)^2 + f'(e^x \cos y)(-e^x \cos y)$,

而 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = (4z + e^x \cos y)e^{2x}$, 代入整理得 $f''(e^x \cos y) - 4f(e^x \cos y) = e^x \cos y$, 所

以 $f(u)$ 满足的微分方程为 $f''(u) - 4f(u) = u$, 特征方程为 $\lambda^2 - 4 = 0$, 特征根为 $\lambda = \pm 2$,

得齐次方程的通解为 $y^* = c_1 e^{2u} + c_2 e^{-2u}$, 设特解为 $\bar{y} = au + b$, 代入原方程得 $a = -\frac{1}{4}, b = 0$,

特解为 $\bar{y} = -\frac{1}{4}u$ ，故原方程得通解为 $y = y^* + \bar{y} = c_1 e^{2u} + c_2 e^{-2u} - \frac{1}{4}u$ ，由 $f(0) = 0, f'(0) = 0$ ，得 $c_1 = \frac{1}{16}, c_2 = -\frac{1}{16}$ ，所以 $y = \frac{1}{16}e^{2u} - \frac{1}{16}e^{-2u} - \frac{1}{4}u$ 。

20、设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续的导数， $f(0) = 1$ ，满足 $\iint_D f'(x+y) dx dy = \iint_D f(t) dx dy$ ，

其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq y \leq t-x, 0 \leq x \leq t\}, (0 < t \leq 1)$ ，求 $f(x)$ 的表达式。

【解题思路】这种求函数表达式的题目一般思维都是通过对题目的已知条件化简变形整理得出 $f(x)$ 所满足的微分方程，进而解出 $f(x)$ 的表达式，此题是利用二重积分的知识进行化简找到 $f(x)$ 满足的微分方程。

【详解】将二重积分化成累次积分， $\iint_D f(t) dx dy = f(t) \iint_D dx dy = f(t) S_D = \frac{t^2}{2} f(t)$ ，

$$\iint_D f'(x+y) dx dy = \int_0^t dx \int_0^{t-x} f'(x+y) dy = \int_0^t f(x+y) \Big|_0^{t-x} dx = \int_0^t [f(t) - f(x)] dx$$

$$= tf(t) - \int_0^t f(x) dx, \text{ 所以 } \frac{t^2}{2} f(t) = tf(t) - \int_0^t f(x) dx,$$

两边同时对 t 求导， $tf(t) + \frac{t^2}{2} f'(t) = f(t) + tf'(t) - f(t)$ ，化简得 $f'(t) - \frac{2}{2-t} f(t) = 0$ ，

解得 $f(t) = ce^{\int \frac{2}{2-t} dt} = \frac{c}{(2-t)^2}$ ，代入 $f(0) = 1$ ，得 $c = 4$ ，所以 $f(x) = \frac{4}{(2-x)^2}$ 。

21、求微分方程 $x^2 y'' - xy' = x^3$ 的通解。（数一）

【解题思路】这是欧拉方程，令 $x = e^t$ 进行换元，得到 y 关于 t 的二阶常系数非齐次线性微分方程。

$$\begin{aligned} \text{【详解】} \text{ 令 } x = e^t, \text{ 则 } y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{1}{e^t} = \frac{1}{x} \frac{dy}{dt}, \quad y'' = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} \frac{dy}{dt} \right) &= \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dt} \right) \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dt} \right) \cdot \frac{1}{e^t} \\ &= \frac{1}{x} \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dt} \right) \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{x^2} \frac{d^2 y}{dt^2} \end{aligned}$$

原方程化简得 $\frac{d^2 y}{dt^2} - 2 \frac{dy}{dt} = e^{3t}$ ，对应的齐次方程是 $\frac{d^2 y}{dt^2} - 2 \frac{dy}{dt} = 0$ ，特征方程为：

$\lambda^2 - 2\lambda = 0$ ，特征根为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 2$ ，对应齐次方程的通解为 $y^* = c_1 + c_2 e^{2t}$ ，因为 3 不是特征根，设非齐次方程的一个特解为 $\bar{y} = A e^{3t}$ ，所以 $\bar{y}' = 3A e^{3t}$ ， $\bar{y}'' = 9A e^{3t}$ ，代入原方程解得 $A = \frac{1}{3}$ ，故原方程的通解为 $y = y^* + \bar{y} = C_1 + C_2 e^{2t} + \frac{1}{3} e^{3t}$ 代入 $x = e^t$ ，得通解为 $y = C_1 + C_2 x^2 + \frac{1}{3} x^3$ 。

第七章 向量代数和空间解析几何 (数一)

1、已知两点 $M_1(4, \sqrt{2}, 1)$ 和 $M_2(3, 0, 2)$, 计算向量 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 的模、方向余弦和方向角.

【解题思路】 先写出向量 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 的坐标, 再按照模、方向余弦和方向角的定义求出即可.

【详解】 $\overrightarrow{M_1M_2} = (-1, \sqrt{2}, 1), |\overrightarrow{M_1M_2}| = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{2})^2 + 1^2} = 2$, 方向余弦为 $\cos \alpha = -\frac{1}{2}, \cos \beta = \frac{\sqrt{2}}{2}, \cos \gamma = \frac{1}{2}$, 方向角为 $\alpha = \frac{2\pi}{3}, \beta = \frac{\pi}{4}, \gamma = \frac{\pi}{3}$.

2、设向量 $\vec{r}$ 的模是 4, 它与 u 轴的夹角是 $\frac{\pi}{3}$, 求 $\vec{r}$ 在 u 轴上的投影.

【解题思路】 根据 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的投影 $|\vec{a}| \cos(\vec{a}, \vec{b})$ 为来进行计算即可.

【详解】 由已知, $|\vec{r}| = 4$, $(\vec{r}, \vec{u}) = \frac{\pi}{3}$, 所以 $\vec{r}$ 在 $\vec{u}$ 上的投影 $|\vec{r}| \cos(\vec{r}, \vec{u}) = 2$.

3、设 $\vec{a}, \vec{b}$ 为两个非零向量, λ 为非零常数, 若向量 $\vec{a} + \lambda \vec{b}$ 与向量 $\vec{b}$ 垂直, 则 λ 等于 ().

- (A) $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2}$ (B) $-\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2}$ (C) 1 (D) $\vec{a} \cdot \vec{b}$

【解题思路】 向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 向量垂直充要于 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.

【详解】 由已知向量 $\vec{a} + \lambda \vec{b}$ 与向量 $\vec{b}$ 垂直, 所以 $(\vec{a} + \lambda \vec{b}) \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot \vec{b} + \lambda |\vec{b}|^2$
 $= |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b}) + \lambda |\vec{b}|^2 = 0$, 解得 $\lambda = -\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2}$, 选 B.

4、设 $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = 2$, 则 $[(\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{c} + \vec{b})] \cdot (\vec{c} + \vec{a}) =$ _____.

【解题思路】 这是向量的数量积(点乘)和向量积(叉乘)的混合运算, 按照叉乘对点乘的分配律进行运算即可.

【详解】 $[(\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{c} + \vec{b})] \cdot (\vec{c} + \vec{a}) = [(\vec{a} \times \vec{c}) + (\vec{a} \times \vec{b}) + (\vec{b} \times \vec{c})] \cdot (\vec{c} + \vec{a})$
 $= (\vec{a} \times \vec{c}) \cdot \vec{c} + (\vec{a} \times \vec{c}) \cdot \vec{a} + (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} + (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{a} + (\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{c} + (\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{a}$
 $= 2(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = 4$.

5、求过 $M_1(2, -1, 4)$, $M_2(-1, 3, -2)$, $M_3(0, 2, 3)$ 三点的平面方程.

【解题思路】先找出平面的一个法向量，写出平面的点法式方程即可。

【详解】设平面的一个法向量为 $\vec{n}$ ， $\overrightarrow{M_1M_2} = (-3, 4, -6)$ ， $\overrightarrow{M_1M_3} = (-2, 3, -1)$ ，因为 $\vec{n}$ 与

$$\overrightarrow{M_1M_2}, \overrightarrow{M_1M_3} \text{ 垂直，所以 } \vec{n} = \overrightarrow{M_1M_2} \times \overrightarrow{M_1M_3} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -3 & 4 & -6 \\ -2 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 14\vec{i} + 9\vec{j} - \vec{k}，\text{ 则平面的点法}$$

式方程为 $14(x-2) + 9(y+1) - (z-4) = 0$ ，即 $14x + 9y - z = 15$ 。

6、设一平面 π 经过原点及点 $M(6, -3, 2)$ ，且与平面 $4x - y + 2z = 8$ 垂直，求此平面的方程。

【解题思路】先找出平面的一个法向量，按照一般式写出平面方程即可。

【详解】平面 π 经过原点及点 $M(6, -3, 2)$ ，所以经过向量 $\overrightarrow{OM} = (6, -3, 2)$ ，且与平面

$2x - y + z = 1$ 垂直，所以平行于向量 $\vec{a} = (4, -1, 2)$ ，所以平面 π 的一个法向量为

$$\vec{n} = \overrightarrow{OM} \times \vec{a} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 6 & -3 & 2 \\ 4 & -1 & 2 \end{vmatrix} = -4\vec{i} - 4\vec{j} + 6\vec{k}，\text{ 所以平面 } \pi \text{ 的方程为 } 2x + 2y - 3z = 0。$$

7、已知直线 $l: \frac{x+1}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1}$ ，平面 π 过点 $M(2, 1, -5)$ 且与 l 垂直，求平面 π 的方程。

【解题思路】先找出平面的一个法向量，按照点法式写出平面方程即可。

【详解】因为直线 $l: \frac{x+1}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1}$ 与平面 π 垂直，所以直线 l 的方向向量可以作为平面

π 的一个法向量，即 $\vec{n} = (3, 2, -1)$ ，所以平面的点法式方程为

$3(x-2) + 2(y-1) - (z+5) = 0$ ，即 $3x + 2y - z = 13$ 。

8、设有直线 $L: \begin{cases} x+3y+2z+1=0 \\ 2x-y-10z+3=0 \end{cases}$ 及平面 $\Pi: 4x-2y+z-2=0$ ，则直线 L ()

(A) 平行于平面

(B) 在平面上

(C) 垂直于平面

(D) 与平面斜交

【解题思路】求出直线的一个方向向量及平面的一个法向量，寻找这两个向量的关系。

【详解】直线 $L: \begin{cases} x+3y+2z+1=0 \\ 2x-y-10z+3=0 \end{cases}$ 是平面 $x+3y+2z+1=0$ 与平面

$2x-y-10z+3=0$ 相交形成的，所以直线 L 的方向向量既垂直于平面 $x+3y+2z+1=0$

的法向量 $\vec{n}_1 = (1, 3, 2)$ 和平面 $2x-y-10z+3=0$ 的法向量 $\vec{n}_2 = (2, -1, -10)$ ，所以直线的一

个方向向量为 $\vec{l} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & -10 \end{vmatrix} = -7(4\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k})$, 与平面 Π 的法向量平行, 故直

线 L 与平面 Π 垂直, 选 (C).

9、点 $(2, 1, 0)$ 到平面 $3x + 4y + 5z = 4$ 的距离为_____.

【解题思路】 平面中 (x_0, y_0) 点到直线 $ax + by + c = 0$ 的距离公式: $d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$, 推

广到空间中点 (x_0, y_0, z_0) 到平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 的距离公式为:

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

【详解】 直接代入公式 $d = \frac{|3 \times 2 + 4 \times 1 + 5 \times 0 - 4|}{\sqrt{3^2 + 4^2 + 5^2}} = \frac{6}{5\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{5}$.

10、求过点 $(4, -1, 3)$ 且平行于直线 $\frac{x-3}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{5}$ 的直线 l 方程.

【解题思路】 已知直线过一点, 再找直线的一个方向向量即可写出直线的对称式方程.

【详解】 因直线 l 与直线 $\frac{x-3}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{5}$ 平行, 所以 l 的一个方向向量为 $\vec{n} = (2, 1, 5)$, 所以直线 l 的方程为 $\frac{x-4}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-3}{5}$.

11、求以曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + 2z^2 = 1 \\ z = x^2 + y^2 \end{cases}$ 为准线, 母线平行于 z 轴的柱面方程.

【解题思路】 求母线平行于 z 轴的柱面方程, 只需要消掉曲线方程中的 z 即可.

【详解】 由 $\begin{cases} x^2 + y^2 + 2z^2 = 1 \\ z = x^2 + y^2 \end{cases}$ 消掉 z 得 $x^2 + y^2 = 1$, 所以母线平行于 z 轴的柱面方程为

$$x^2 + y^2 = 1.$$

12、求曲线 $\begin{cases} x^2 + 2y^2 = 1 \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 x 轴旋转一周产生的旋转面方程.

【解题思路】 求曲线绕 x 轴旋转产生的旋转面方程, 则曲线表达式中的 x 不变, y 改写成 $\pm\sqrt{y^2 + z^2}$ 即可.

【详解】 在 $\begin{cases} x^2 + 2y^2 = 1 \\ z = 0 \end{cases}$ 中, 将 y 改写成 $\pm\sqrt{y^2 + z^2}$ 整理得 $x^2 + 2y^2 + 2z^2 = 1$, 即为曲线

绕 x 轴旋转产生的旋转面方程.

13、求曲线 $\begin{cases} 2x^2 + y^2 = 1 \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 y 轴旋转一周产生的旋转面方程.

【解题思路】 求曲线绕 y 轴旋转产生的旋转面方程, 则曲线表达式中的 y 不变, x 改写成 $\pm\sqrt{x^2 + z^2}$ 即可.

【详解】 在 $\begin{cases} x^2 + 2y^2 = 1 \\ z = 0 \end{cases}$ 中, 将 x 改写成 $\pm\sqrt{x^2 + z^2}$ 整理得 $2x^2 + y^2 + 2z^2 = 1$, 即为曲线

绕 y 轴旋转产生的旋转面方程.

14、将 xOz 坐标面上的圆 $x^2 + z^2 = 9$ 绕 z 轴旋转一周, 求所生成的旋转面方程.

【解题思路】 求曲线绕 z 轴旋转产生的旋转面方程, 则曲线表达式中的 z 不变, x 改写成 $\pm\sqrt{x^2 + y^2}$ 即可.

【详解】 在 $x^2 + z^2 = 9$ 中, 将 x 改写成 $\pm\sqrt{x^2 + y^2}$ 整理得 $x^2 + y^2 + z^2 = 9$, 即为曲线绕 z 轴旋转一周产生的旋转面方程.

15、设曲线的方程为 $\begin{cases} 2x^2 + 4y + z^2 = 4z \\ x^2 - 8y + 3z^2 = 12z \end{cases}$, 求它在 xOy 坐标面上的投影方程.

【解题思路】 要求曲线在 xOy 坐标面上的投影方程, 先消去 z , 再写出投影方程即可.

【详解】 在 $\begin{cases} 2x^2 + 4y + z^2 = 4z \\ x^2 - 8y + 3z^2 = 12z \end{cases}$ 中, 消去 z 得 $5x^2 + 20y = 0$, 即 $x^2 + 4y = 0$, 所以该曲

线在 xOy 坐标面上的投影方程为 $\begin{cases} x^2 + 4y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$.

16、求直线 $\begin{cases} x = 1 \\ y = t \\ z = 2t \end{cases}$ 绕 Z 轴旋转所得旋转曲面的方程.

【解题思路】 根据空间曲线 $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) (\alpha \leq t \leq \beta) \\ z = \omega(t) \end{cases}$ 绕 Z 轴旋转所得旋转曲面的参数方程为

$$\begin{cases} x = \sqrt{[\varphi(t)]^2 + [\psi(t)]^2} \cos \theta \\ y = \sqrt{[\varphi(t)]^2 + [\psi(t)]^2} \sin \theta (\alpha \leq t \leq \beta, 0 \leq \theta \leq \pi) \\ z = \omega(t) \end{cases}, \text{消掉参数即可.}$$

【详解】直线 $\begin{cases} x=1 \\ y=t \\ z=2t \end{cases}$ 绕 Z 轴旋转所得旋转曲面的参数方程为 $\begin{cases} x=\sqrt{1+t^2} \cos \theta \\ y=\sqrt{1+t^2} \sin \theta \\ z=2t \end{cases}$, 消掉参数

θ 和 t 得 $x^2 + y^2 = 1 + \frac{z^2}{4}$.

17、指出下列方程所表示的曲面:

(1) $(x-2)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 4$ (2) $x^2 + \frac{y^2}{2} + \frac{z^2}{2} = 1$ (3) $\frac{x^2}{9} + \frac{z^2}{4} = 1$

(4) $z = x^2 + y^2$ (5) $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ (6) $z = 2 - x^2$.

【解题思路】要求曲线在 xoy 坐标面上的投影方程, 先消去 z , 再写出投影方程即可.

【详解】(1) 球心在点 $(2,1,0)$ 处, 半径为 2 的球面; (2) 以原点为中心, 与 x 轴、 y 轴、 z 轴的交点分别为 $(\pm 1, 0, 0), (0, \pm \sqrt{2}, 0), (0, 0, \pm \sqrt{2})$ 的椭球面; (3) 方程中不含 y , 且在平面 xoz 上的投影是以原点为中心, 长短半轴分别为 3, 4 的椭圆, 所以方程表示以原点为中心, 与 y 轴平行的椭圆柱面; (4) 曲面投影到 xoz 平面表达式为 $z = x^2$, 是顶点在原点, 开口向上的抛物线, 曲面投影到 yoz 平面表达式为 $z = y^2$, 是顶点在原点, 开口向上的抛物线, 所以曲面表示以原点为顶点, 开口向上的抛物面.

第八章 多元函数微分学

1、考察极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x-y)^2}$ ，若存在，请求出；若不存在，说明理由。

【解题思路】多元函数在点 $(0,0)$ 处极限是否存在充要于点 (x,y) 从任意方向趋近于点 $(0,0)$ 的极限都存在且相同，所以我们常常取一条特殊路径 $y=kx$ 代入求出极限，若结果与 k 有关，则极限必定不存在，若结果与 k 无关，再按照求极限的方法去求。

【详解】取 $y=kx$ 代入，则 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x-y)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{k^2 x^2}{k^2 x^2 + (1-k)^2}$ ，若 $k=1$ ，则极限等于1，若 $k \neq 1$ ，则极限等于0，所以极限不存在。

2、设 $f(x,y) = x^2 + (y-1)\arcsin\sqrt{\frac{y}{x}}$ ，求 $\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(2,1)}$ 。

【解题思路】按照二元函数在一点处对 x 的偏导的定义求出答案即可。

【详解】 $\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(2,1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2+x,1) - f(2,1)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2+x)^2 - 4}{x} = 2$ 。

3、已知二元函数 $f(x,y) = \frac{e^x}{x-y}$ ，下列式子正确的是（ ）

(A) $f'_x + f'_y = 0$ (B) $f'_x + f'_y = f$ (C) $f'_x - f'_y = 0$ (D) $f'_x - f'_y = f$

【解题思路】按照二元函数对 x 、 y 求偏导的法则求出 f'_x, f'_y 。

【详解】 $f'_x = \frac{e^x(x-y) - e^x}{(x-y)^2}$, $f'_y = \frac{e^x}{(x-y)^2}$ ，所以 $f'_x + f'_y = f(x,y)$ ，选 (B)。

4、设函数 $u(x,y) = \varphi(x+y) + \varphi(x-y) + \int_{x-y}^{x+y} \psi(t)dt$ ，其中函数 φ 具有二阶导数， ψ 具

有一阶导数，试证 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ 。

【解题思路】按照二元复合函数求偏导的法则以及变限积分函数求导法则求出 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}$ ，进

而求出 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ ，比较可得结论。

【详解】 $\frac{\partial u}{\partial x} = \varphi'(x+y) + \varphi'(x-y) + \psi(x+y) - \psi(x-y),$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \varphi''(x+y) + \varphi''(x-y) + \psi'(x+y) - \psi'(x-y),$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \varphi'(x+y) - \varphi'(x-y) + \psi(x+y) + \psi(x-y),$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \varphi''(x+y) + \varphi''(x-y) + \psi'(x+y) - \psi'(x-y), \quad \text{显然 } \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}.$$

5、已知二元函数 $z = f(x+y, x-y, xy)$ 具有二阶连续偏导，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

【解题思路】按照复合函数链式法则求出 $\frac{\partial z}{\partial x}$ ，进而求出 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

【详解】由 $z = f(x+y, x-y, xy)$ ，得 $\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 + f'_2 + yf'_3$ ，所以

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f'_{11} - f'_{12} + xf'_{13} + f'_{21} - f'_{22} + xf'_{23} + f'_3 + y(f'_{31} - f'_{32} + xf'_{33}).$$

6、已知 $z = f(u, v, w)$ 具有连续偏导数，而 $u = \eta - \zeta, v = \zeta - \xi, w = \xi - \eta$ ，求 $\frac{\partial z}{\partial \xi}, \frac{\partial z}{\partial \eta}, \frac{\partial z}{\partial \zeta}$ ，

$$\frac{\partial^2 z}{\partial \xi \partial \eta}, \frac{\partial^2 z}{\partial \zeta^2}.$$

【解题思路】按照复合函数链式法则求出 $\frac{\partial z}{\partial \xi}, \frac{\partial z}{\partial \eta}, \frac{\partial z}{\partial \zeta}$ 即可.

【详解】 $\frac{\partial z}{\partial \xi} = \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial \xi} + \frac{\partial z}{\partial w} \cdot \frac{\partial w}{\partial \xi} = f'_2 \cdot (-1) + f'_3 \cdot (+1) = f'_3 - f'_2,$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial \xi \partial \eta} = f''_{31} \cdot \frac{\partial u}{\partial \eta} + f''_{33} \cdot \frac{\partial w}{\partial \eta} - f''_{21} \cdot \frac{\partial u}{\partial \eta} - f''_{23} \cdot \frac{\partial w}{\partial \eta} = f''_{31} - f''_{33} - f''_{21} + f''_{23},$$

$$\frac{\partial z}{\partial \eta} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial \eta} + \frac{\partial z}{\partial w} \cdot \frac{\partial w}{\partial \eta} = f'_1 \cdot (+1) + f'_3 \cdot (-1) = f'_1 - f'_3,$$

$$\frac{\partial z}{\partial \zeta} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial \zeta} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial \zeta} = f'_1 \cdot (-1) + f'_2 \cdot (+1) = f'_2 - f'_1,$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial \zeta^2} = f_{21}'' \cdot \frac{\partial u}{\partial \zeta} + f_{22}'' \cdot \frac{\partial v}{\partial \zeta} - f_{11}'' \cdot \frac{\partial u}{\partial \zeta} - f_{12}'' \cdot \frac{\partial v}{\partial \zeta} = -f_{21}'' + f_{22}'' + f_{11}'' - f_{12}''.$$

7、设 $x^2 + y^2 + z^2 - 4z = 0$ ，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ 。

【解题思路】看成 z 关于 x, y 的二元隐函数，按照隐函数求偏导法则求出 $\frac{\partial z}{\partial x}$ ，进而求出

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}.$$

【详解】 $x^2 + y^2 + z^2 - 4z = 0$ ，方程两边同时对 x 求偏导： $2x + 2z \cdot \frac{\partial z}{\partial x} - 4 \frac{\partial z}{\partial x} = 0$ ①，解

得 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x}{2-z}$ ，对①两边再对 x 求偏导 $2 + 2(\frac{\partial z}{\partial x})^2 + 2z \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - 4 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 0$ ，代入 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x}{2-z}$ 解

$$\text{得 } \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{(2-z)^2 + x^2}{(2-z)^3}.$$

8、若函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $e^{x+2y+3z} + xyz = 1$ 确定，则 $dz|_{(0,0)} =$ _____

【解题思路】方法一：根据 $dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$ ，对原方程两边分别对 x, y 求偏导，解出

$$\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y} \text{ 代点 } (0,0) \text{ 计算即可；方法二：根据隐函数存在定理， } \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} \text{ 代点}$$

$(0,0)$ 计算即可；方法三：原方程两边同取全微分，解出 dz 。

【详解】方法一： $e^{x+2y+3z} + xyz = 1$ 两边对 x 求偏导： $e^{x+2y+3z} \cdot (1 + 3 \frac{\partial z}{\partial x}) + yz + xy \frac{\partial z}{\partial x} = 0$ ，

所以 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{yz + e^{x+2y+3z}}{xy + 3e^{x+2y+3z}}$ ，对 y 求偏导： $e^{x+2y+3z} \cdot (2 + 3 \frac{\partial z}{\partial y}) + xz + xy \frac{\partial z}{\partial y} = 0$ ，所以

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{xz + 2e^{x+2y+3z}}{xy + 3e^{x+2y+3z}}，\text{把 } x=0, y=0 \text{ 代入原方程得 } z=0，\text{所以}$$

$$dz|_{(0,0)} = \frac{\partial z}{\partial x}|_{(0,0)} dx + \frac{\partial z}{\partial y}|_{(0,0)} dy = -\frac{1}{3} dx - \frac{2}{3} dy.$$

方法二：由 $e^{x+2y+3z} + xyz = 1$ 得 $F(x, y, z) = e^{x+2y+3z} + xyz - 1 = 0$ ，所以 $F_x = e^{x+2y+3z} + yz$ ，

$$F_y = 2e^{x+2y+3z} + xz, F_z = 3e^{x+2y+3z} + xy，\text{根据隐函数存在定理知}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{yz + e^{x+2y+3z}}{xy + 3e^{x+2y+3z}}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{xz + 2e^{x+2y+3z}}{xy + 3e^{x+2y+3z}},$$
 把 $x=0, y=0$ 代入原方程

$$\text{得 } z=0, \text{ 所以 } dz|_{(0,0)} = \frac{\partial z}{\partial x}\bigg|_{(0,0)} dx + \frac{\partial z}{\partial y}\bigg|_{(0,0)} dy = -\frac{1}{3}dx - \frac{2}{3}dy.$$

方法三: 对 $e^{x+2y+3z} + xyz = 1$ 两边同取全微分: $d(e^{x+2y+3z} + xyz) = 0$, 即

$$e^{x+2y+3z}(dx + 2dy + 3dz) + yzdx + xzdy + xydz = 0, \text{ 解得}$$

$$dz = -\frac{yz + e^{x+2y+3z}}{xy + 3e^{x+2y+3z}}dx - \frac{xz + 2e^{x+2y+3z}}{xy + 3e^{x+2y+3z}}dy, \text{ 把 } x=0, y=0 \text{ 代入原方程得 } z=0, \text{ 所以}$$

$$dz|_{(0,0)} = -\frac{1}{3}dx - \frac{2}{3}dy.$$

9、设 $z = f(e^x \sin y, x^2 + y^2)$, 其中 f 有二阶连续偏导数, 求 dz 和 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

【解题思路】 按照二元复合函数链式法则求出 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$, 进而求出 $dz, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

【详解】 由 $z = f(e^x \sin y, x^2 + y^2)$, 得 $\frac{\partial z}{\partial x} = e^x \sin y \cdot f'_1 + 2x \cdot f'_2$,

$$\frac{\partial z}{\partial y} = e^x \cos y \cdot f'_1 + 2y \cdot f'_2, \quad dz = (e^x \sin y \cdot f'_1 + 2x \cdot f'_2)dx + (e^x \cos y \cdot f'_1 + 2y \cdot f'_2)dy,$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = e^x \cos y \cdot f''_{11} + e^x \sin y (f''_{12} e^x \cos y + 2y \cdot f''_{12}) + 2x \cdot (f''_{21} e^x \cos y + 2y \cdot f''_{22}),$$
 因为 f 有

二阶连续偏导数, 所以 $f''_{12} = f''_{21}$, 所以

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = e^x \cos y \cdot f'_1 + e^{2x} \sin y \cos y f''_{11} + f''_{12} (2ye^x \sin y + 2xe^x \cos y) + 4xy f''_{22}.$$

$$10、\text{已知函数 } f(x, y) = \begin{cases} xy \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases} \text{ 讨论其在点 } (0, 0) \text{ 处的连续性,}$$

偏导的存在性及可微性.

【解题思路】 根据二元函数在一点处的极限值与函数值是否相等可以讨论连续性; 利用偏导

$$\text{存在的定义: } \frac{\partial f}{\partial x}\bigg|_{(x_0, y_0)} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x},$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(x_0, y_0)} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y} \text{ 可以讨论偏导的存在性; 利用可微的等价定义:}$$

函数 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微等价于

$$\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y) - f(x_0, y_0) - \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)} \cdot \Delta x - \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(x_0, y_0)} \cdot \Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \text{ 存在, 可以讨论可微性.}$$

【详解】因为 $0 \leq \left| xy \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| \leq |xy|$, $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} |xy| = 0$, 由夹逼定理知

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \left| xy \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| = 0, \text{ 所以 } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} xy \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0, \text{ 而 } f(0, 0) = 0, \text{ 所以 } f(x, y) \text{ 点}$$

$$(0, 0) \text{ 处连续; 因为 } \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(0, 0)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(0 + x, 0) - f(0, 0)}{x} = 0,$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(0, 0)} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, 0 + y) - f(0, 0)}{y} = 0, \text{ 所以 } f(x, y) \text{ 在 } (0, 0) \text{ 处对 } x, y \text{ 的偏导均存在;}$$

$$\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y) - f(x_0, y_0) - \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)} \cdot \Delta x - \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(x_0, y_0)} \cdot \Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\Delta x \Delta y \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}},$$

$$\text{而 } \Delta x \Delta y \leq \frac{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}{2}, \text{ 所以 } 0 \leq \left| \frac{\Delta x \Delta y \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \right| \leq \frac{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}{2},$$

$$\text{显然 } \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}{2} = 0, \text{ 由夹逼定理知 } \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \left| \frac{\Delta x \Delta y \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \right| = 0,$$

$$\text{所以 } \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\Delta x \Delta y \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 0, \text{ 因此 } f(x, y) \text{ 点 } (0, 0) \text{ 处可微.}$$

11、求函数 $f(x, y) = 4(x - y) - x^2 - y^2$ 的极值.

【解题思路】求解无条件极值(也叫一般极值)问题的一般思路是找到函数的驻点,再用极值点的条件判断这个点是极大值点还是极小值点.

【详解】令 $f'_x = 4 - 2x = 0, f'_y = -4 - 2y = 0$, 解得驻点 $(2, -2)$, 且 $A = f''_{xx}|_{(2, -2)} = -2 < 0$, $B = f''_{xy}|_{(2, -2)} = 0$, $C = f''_{yy} = -2 < 0$, 因为 $\Delta = AC - B^2 > 0$, 因此 $(2, -2)$ 是极值点, 而 $A < 0$, 所以是极大值点, 极大值为 $f(2, -2) = 8$.

12、设函数 $u(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续, 在 D 的内部具有 2 阶连续偏导数, 且满足

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \neq 0 \text{ 及 } \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \text{ 则()}.$$

- (A) $u(x, y)$ 的最大值和最小值都在 D 的边界上取到
- (B) $u(x, y)$ 的最大值和最小值都在 D 的内部取到
- (C) $u(x, y)$ 的最大值在 D 的内部取到, 最小值在 D 的边界上取到
- (D) $u(x, y)$ 的最小值在 D 的内部取到, 最大值在 D 的边界上取到

【解题思路】函数 $u(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续, 则在 D 上(的内部或者边界)一定能取到最大值和最小值, 可以.

【详解】在的内部, 对于 $u(x, y)$, 令 $u_x = 0, u_y = 0$, 假设解得驻点 (x_0, y_0) , 则

$$A = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_{(x_0, y_0)}, B = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \Big|_{(x_0, y_0)}, C = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \Big|_{(x_0, y_0)}, \text{ 由已知 } A + C = 0, B \neq 0, \text{ 所以}$$

$\Delta = AC - B^2 = -C^2 - B^2 < 0$, 所以 (x_0, y_0) 不是极值点, 因此 $u(x, y)$ 的最大值只能在 D 的边界取得, 选 (A).

13、求函数 $f(x, y, z) = xyz$ 在约束条件 $ax + by + cz = 2S$, (S 为正常数, x, y, z 均为正数) 下的最大值.

【解题思路】求解条件极值问题的一般思路是构造 *Lagrange* 函数, 找到 *Lagrange* 函数的驻点, 再结合实际问题判定驻点是极大值点还是极小值点.

【详解】构造 *Lagrange* 函数: $L(x, y, z, \lambda) = xyz + \lambda(ax + by + cz - 2S)$, 令

$$\begin{cases} L_x = yz + \lambda a = 0(1) \\ L_y = xz + \lambda b = 0(2) \\ L_z = xy + \lambda c = 0(3) \\ L_\lambda = ax + by + cz - 2S = 0(4) \end{cases}, \text{ 因为 } x, y, z \text{ 均为正数, 所以 } abc \neq 0, \text{ 由(1)(2)(3)得}$$

$$\lambda = -\frac{yz}{a} = -\frac{xz}{b} = -\frac{xy}{c}, \text{ 所以 } x = \frac{b}{a}y, z = \frac{b}{c}y, \text{ 代入(3), 解得 } y = \frac{2S}{3}, x = \frac{2bS}{3a}, z = \frac{2bS}{3c},$$

所以解得 *Lagrange* 函数的唯一驻点 $(\frac{2bS}{3a}, \frac{2S}{3}, \frac{2bS}{3c})$, 因为本题要求三元函数 $f(x, y, z)$ 在约束条件下的最大值, 所以说明最大值存在, 因此只能在点 $(\frac{2bS}{3a}, \frac{2S}{3}, \frac{2bS}{3c})$ 处取得, 因此

$$\text{最大值为 } f(\frac{2bS}{3a}, \frac{2S}{3}, \frac{2bS}{3c}) = \frac{8b^2S^3}{27ac}.$$

14、在椭圆 $x^2 + 4y^2 = 4$ 上求一点, 使其到直线 $2x + 3y - 6 = 0$ 的距离最短.

【解题思路】 求解条件极值问题的一般思路是构造 *Lagrange* 函数, 找到 *Lagrange* 函数的驻点, 再结合实际问题的判定驻点是极大值点还是极小值点.

【详解】 点 (x, y) 到直线 $2x + 3y - 6 = 0$ 的距离为 $d = \frac{|2x + 3y - 6|}{\sqrt{2^2 + 3^2}} = \frac{|2x + 3y - 6|}{\sqrt{13}}$, 构造

Lagrange 函数:

$$L(x, y, \lambda) = d^2 + \lambda(x^2 + 4y^2 - 4) = \frac{1}{13}(4x^2 + 9y^2 + 12xy - 24x - 36y + 36) + \lambda(x^2 + 4y^2 - 4),$$

$$\text{令 } \begin{cases} L_x = \frac{8}{13}x + \frac{12}{13}y - \frac{24}{13} + 2\lambda x = 0(1) \\ L_y = \frac{18}{13}y + \frac{12}{13}x - \frac{36}{13} + 8\lambda y = 0(2) \\ L_\lambda = x^2 + 4y^2 - 4 = 0(3) \end{cases}, \text{ 解得条件驻点, 最小值为}$$

以下题目数一的同学做:

15、求曲面 $z = e^x + 2xy = 3$ 在点 $(1, 2, 0)$ 处的切平面方程.

【解题思路】 知道平面过一个点, 考虑找到平面的一个法向量, 即可用点法式写出平面方程.

【详解】 曲面方程为 $F(x, y, z) = z - e^x + 2xy - 3$, 在点 $(1, 2, 0)$ 处的法向量为

$$\vec{n} = (F_x|_{(1,2,0)}, F_y|_{(1,2,0)}, F_z|_{(1,2,0)}) = (4, 2, 0), \text{ 所以切平面方程为 } 4(x-1) + 2(y-2) = 0, \text{ 即}$$

$$2x + y = 4.$$

16、求曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ 在点 $(1, -2, 1)$ 处的切线及法平面方程.

【解题思路】 求出曲线在一点处的切向量, 可作为切线的方向向量, 已知切点, 可写出直线的对称式方程; 曲线在一点处的切向量, 可作为法平面的法向量, 即可用点法式写出平面方程.

【详解】在曲线 $\begin{cases} y^2 + z^2 = 6 - x^2 \\ y + z = -x \end{cases}$ 表达式中, 将 x 看成参数, y, z 看成 x 的函数, 在方程

$$\text{中(1)(2)同时对求导: } \begin{cases} 2y \frac{dy}{dx} + 2z \frac{dz}{dx} = -2x \\ \frac{dy}{dx} + \frac{dz}{dx} = -1 \end{cases} \quad \text{代入点 } (1, -2, 1), \text{ 解得 } \frac{dy}{dx} = 0, \frac{dz}{dx} = -1, \text{ 所}$$

以曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ 在点 $(1, -2, 1)$ 处的切向量为 $\vec{n} = (1, 0, -1)$, 切线方程为

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{0} = \frac{z-1}{-1}, \text{ 或 } \begin{cases} x = t+1 \\ y = -2 \\ z = -t+1 \end{cases}, \text{ 法平面方程为 } x = z, \text{ 即 } (x-1) - (z-1) = 0.$$

17、设函数 $u(x, y, z) = 1 + \frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{12} + \frac{z^2}{18}$ 单位向量 $\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{3}} \{1, 1, 1\}$, 则 $\left. \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \right|_{(1,2,3)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

【解题思路】根据方向导数 $\left. \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \right|_{(1,2,3)} = \text{grad} u|_{(1,2,3)} \cdot \vec{n}$ 直接进行运算即可.

【详解】 $\text{grad} u|_{(1,2,3)} = \left\{ \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right\} \Big|_{(1,2,3)} = \left\{ \frac{x}{3}, \frac{y}{6}, \frac{z}{9} \right\} \Big|_{(1,2,3)} = \left\{ \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3} \right\}$ 所以,

$$\left. \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \right|_{(1,2,3)} = \text{grad} u|_{(1,2,3)} \cdot \vec{n} = \left\{ \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3} \right\} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \{1, 1, 1\} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

18、求函数 $u = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$ 在点 $M(1, 2, -2)$ 处的梯度 $\text{grad} u|_M$.

【解题思路】梯度 $\text{grad} u|_M = \left\{ \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right\} \Big|_M$.

【详解】

$$\text{grad} u|_{(1,2,-2)} = \left\{ \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right\} \Big|_{(1,2,-2)} = \left\{ \frac{2x}{x^2 + y^2 + z^2}, \frac{2y}{x^2 + y^2 + z^2}, \frac{2z}{x^2 + y^2 + z^2} \right\} \Big|_{(1,2,-2)} = \left\{ \frac{2}{9}, \frac{4}{9}, \frac{-4}{9} \right\}$$

第九章 多元函数积分学

1、已知二元函数 $f(x, y)$ 连续, 利用积分中值定理求极限: $\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{r^2} \iint_{x^2+y^2 \leq r^2} e^{x-y} \cos(xy^2) dx dy$.

【解题思路】 二重积分中值定理: 若 $f(x, y)$ 在区域上连续, S_D 是 D 的面积, 则在 D 上至少存在一点 (ξ, η) , 使得 $\iint_D f(x, y) dx dy = f(\xi, \eta) S_D$.

【详解】 因为二元函数 $f(x, y)$ 连续, 根据二重积分中值定理, 存在一点 (ξ, η) , 使得

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{r^2} \iint_{x^2+y^2 \leq r^2} e^{x-y} \cos(xy^2) dx dy = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{r^2} e^{\xi-\eta} \cos(\xi\eta^2) \cdot \pi r^2 = \pi \lim_{r \rightarrow 0^+} e^{\xi-\eta} \cos(\xi\eta^2) \quad , \quad \text{在}$$

$$r \rightarrow 0^+ \text{ 时, } \xi \rightarrow 0, \eta \rightarrow 0 \text{ , 所以原式} = \pi \lim_{r \rightarrow 0^+} e^{\xi-\eta} \cos(\xi\eta^2) = \pi \lim_{\substack{\xi \rightarrow 0 \\ \eta \rightarrow 0}} e^{\xi-\eta} \cos(\xi\eta^2) = \pi .$$

2、计算 $\iint_D xy d\sigma$, 其中 D 是由直线 $y=1$ 、 $x=2$ 及 $y=x$ 所围成的闭区域.

【解题思路】 积分区域 D 是一个三角形区域, 直接看成 x 型或者 y 型区域转化成类此积分运算即可.

【详解】 积分区域 D 直接看成 x 型区域,

$$\iint_D xy d\sigma = \int_1^2 dx \int_1^x xy dy = \int_1^2 x \cdot \frac{y^2}{2} \Big|_1^x dx = \int_1^2 x \left(\frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} \right) dx = \left(\frac{x^4}{8} - \frac{x^2}{4} \right) \Big|_1^2 = \frac{9}{8} .$$

3、计算二重积分 $\iint_D (x^3 + 3x^2y + y^3) dx dy$, D 是由直线 $x=1, y=1$ 及两坐标轴围成的闭区域.

【解题思路】 积分区域 D 是一个正方形区域, 直接看成 x 型或者 y 型区域转化成类此积分运算即可.

【详解】 积分区域 D 直接看成 x 型区域,

$$\iint_D (x^3 + 3x^2y + y^3) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^1 (x^3 + 3x^2y + y^3) dy = 1 .$$

4、改变下列二重积分的积分顺序:

$$\textcircled{1} \int_0^1 dy \int_0^y f(x, y) dx; \quad \textcircled{2} \int_1^2 dx \int_{2-x}^{\sqrt{2x-x^2}} f(x, y) dy.$$

【解题思路】交换二重积分的积分顺序问题一般思路是：根据 x, y 的上下限还原积分区域，再把区域看成 x 型或者 y 型来化成累次积分，达到交换积分次序的目的。

【详解】①根据的上下限画出积分区域：

$$\text{所以 } \int_0^1 dy \int_0^y f(x, y) dx = \int_0^1 dx \int_x^1 f(x, y) dy.$$

②根据的上下限画出积分区域：

$$\int_1^2 dx \int_{2-x}^{\sqrt{2x-x^2}} f(x, y) dy = \int_0^1 dy \int_{2-y}^{1+\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx.$$

5、计算 $\iint_D (x^3 y^5 - 1) dx dy$ ，其中 D 是由直线 $y = x, y = -x, x = 1$ 所围成。

【解题思路】二重积分区域对称性及函数奇偶性的应用，积分区域关于 x (或 y) 轴对称，被积函数 $f(x, y)$ 关于 y (或 x) 为奇函数，则 $\iint_D f(x, y) dx dy = 0$ ，关于 y (或 x) 为偶函数，则

$$\iint_D f(x, y) dx dy = 2 \iint_{D_1} f(x, y) dx dy, \text{ 其中 } D_1 \text{ 为 } D \text{ 在 } x \text{ (或 } y \text{) 轴上 (右) 侧的部分.}$$

【详解】 $\iint_D (x^3 y^5 - 1) dx dy = \iint_D x^3 y^5 dx dy - \iint_D dx dy$ ，因积分区域 D 关于 x 轴对称， $x^3 y^5$ 关于 y 为奇函数，所以 $\iint_D x^3 y^5 dx dy = 0$ ，所以原式 $= -\iint_D dx dy = -S_D = -1$ 。

6、计算二重积分 $\iint_D (x^3 + 3x^2 y + 3xy^2 + y^3) dx dy$ ， D 是由直线 $x - y = 0, x + y = 0, y = 1$ 及围成的闭区域。

【解题思路】二重积分区域对称性及函数奇偶性的应用，积分区域关于 x (或 y) 轴对称，被积函数 $f(x, y)$ 关于 y (或 x) 为奇函数，则 $\iint_D f(x, y) dx dy = 0$ ，关于 y (或 x) 为偶函数，则

$$\iint_D f(x, y) dx dy = 2 \iint_{D_1} f(x, y) dx dy, \text{ 其中 } D_1 \text{ 为 } D \text{ 在 } x \text{ (或 } y \text{) 轴上 (右) 侧的部分.}$$

【详解】 $\iint_D (x^3 + 3x^2 y + 3xy^2 + y^3) dx dy = \iint_D (x^3 + 3xy^2) dx dy + \iint_D (3x^2 y + y^3) dx dy$ ，积分区域 D 关于 y 轴对称，被积函数 $x^3 + 3xy^2$ 关于 x 是奇函数，所以 $\iint_D (x^3 + 3xy^2) dx dy = 0$ ，被积函数 $3x^2 y + y^3$ 关于 x 是偶函数，所以 $\iint_D (3x^2 y + y^3) dx dy = 2 \iint_{D_1} (3x^2 y + y^3) dx dy$

$$= 2 \int_0^1 dy \int_0^1 (3x^2 y + y^3) dx = 2 \int_0^1 \left(\frac{3}{2} x^2 - \frac{3}{2} x^4 + \frac{1}{4} - \frac{x^4}{4} \right) dx = \frac{4}{5}.$$

7、已知 $D: x^2 + y^2 \leq 2x + 2y$ ，计算 $\iint_D (y-x) dx dy$ 。

【解题思路】 二重积分轮换对称性的考察：积分区域若关于直线 $y=x$ 对称，则 $\iint_D f(x,y) dx dy = \iint_D f(y,x) dx dy$ 。

【详解】 积分区域 D 关于 $y=x$ 对称，根据轮换对称性

$$\iint_D (y-x) dx dy = \iint_D (x-y) dx dy = -\iint_D (y-x) dx dy, \text{ 所以 } \iint_D (y-x) dx dy = 0.$$

8、已知 $D = \{(x,y) | x^2 + y^2 \leq 4\}$ ，则 $\iint_D \frac{x^2 + 2xy - y^2}{x^2 + y^2} dx dy = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【解题思路】 二重积分奇偶对称性和轮换对称性的考察。

【详解】 $\iint_D \frac{x^2 + 2xy - y^2}{x^2 + y^2} dx dy = \iint_D \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} dx dy + \iint_D \frac{2xy}{x^2 + y^2} dx dy$ ，积分区域 D 关于直线

$y=x$ 对称，根据轮换对称性 $\iint_D \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} dx dy = \iint_D \frac{y^2 - x^2}{x^2 + y^2} dx dy = -\iint_D \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} dx dy$ ，所以

$\iint_D \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} dx dy = 0$ ，因为积分区域 D 关于 x 轴对称， $\frac{2xy}{x^2 + y^2}$ 关于 y 为奇函数，所以

$$\iint_D \frac{2xy}{x^2 + y^2} dx dy = 0, \text{ 所以原式等于 } 0.$$

9、设区域 D 为 $x^2 + y^2 \leq R^2$ ，计算 $\iint_D (\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}) dx dy$ 。

【详解】 作极坐标变换： $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$ ，则 $0 \leq \theta \leq 2\pi$ ， $0 \leq r \leq R$ ， $\iint_D (\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}) dx dy$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R (\frac{r^2 \cos^2 \theta}{a^2} + \frac{r^2 \sin^2 \theta}{b^2}) r dr = \int_0^{2\pi} \left(\frac{1 + \cos 2\theta}{a^2} + \frac{1 - \cos 2\theta}{b^2} \right) d\theta \cdot \int_0^R r^3 dr$$

$$= \frac{1}{4} R^4 \cdot \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \right) \cdot 2\pi = \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \right) \frac{\pi}{2} R^4.$$

10、写出下列情况下的积分区域 D ，用极坐标变换后，积分变量 r, θ 的范围。

① $x^2 + y^2 \leq 2x, y \geq 0$

② $x^2 + y^2 \leq 2y, x \geq 0$

③ $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x$ 。

【解题思路】 画出积分区域，在区域内任取一点与原点连接，找到连线与 x 轴正半轴的夹角，由此可以确定夹角 θ 的最大最小值，任意取定一个 θ ，找到区域内连线上的点到原点距离的

最大最小值, 可以确定 r 的上下限.

【详解】 ① $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, $0 \leq r \leq 2 \cos \theta$; ② $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, $0 \leq r \leq 2 \sin \theta$; ③ $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$,

$$0 \leq r \leq \frac{1}{\cos \theta}.$$

11、计算二重积分 $\iint_D y^2 dx dy$, 其中 D 是由圆 $x^2 + y^2 = 2y$ 与 y 轴在第一象限所围的部分.

【解题思路】 积分区域 D 是半圆, 考虑用极坐标变换: $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$ 进行计算.

【详解】 $\iint_D y^2 dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2 \sin \theta} r^2 \sin^2 \theta \cdot r dr = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^6 \theta d\theta = 4 \times \frac{5}{6} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{8}.$

12、设 D 是由直线 $y = x, y = 1$ 及 y 轴围成的有界区域, 计算二重积分 $\iint_D \frac{y^2}{x^2 + y^2} dx dy$.

【解题思路】 因为被积函数含有 $x^2 + y^2$, 考虑用极坐标变换.

【详解】 原式 $= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\sin \theta}} \frac{r^2 \sin^2 \theta}{r^2} r dr = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta \cdot \left(\frac{1}{2} r^2 \Big|_0^{\frac{1}{\sin \theta}} \right) d\theta = \frac{\pi}{8}.$

13、计算二重积分 $\iint_D y dx dy$, 其中 D 是由直线 $x = -2, y = 0, y = 2$ 以及曲线

$x = -\sqrt{2y - y^2}$ 所围成的平面区域.

【解题思路】 积分区域 D 并不包含圆, 所以考虑直接看成 y 型区域, 不作极坐标变换.

【详解】 $\iint_D y dx dy = \int_0^2 dy \int_{-2}^{-\sqrt{2y-y^2}} y dx = \int_0^2 y(2 - \sqrt{2y-y^2}) dy = \int_0^2 2y dy - \int_0^2 y\sqrt{2y-y^2} dy$
 $= 4 - \int_0^2 y\sqrt{2y-y^2} dy, \int_0^2 y\sqrt{2y-y^2} dy = \int_0^2 y\sqrt{1-(y-1)^2} dy, \text{ 令 } t = y-1, \text{ 则上式}$
 $= \int_{-1}^1 (t+1)\sqrt{1-t^2} dt = \int_{-1}^1 t\sqrt{1-t^2} dt + \int_{-1}^1 \sqrt{1-t^2} dt = 0 + 2 \int_0^1 \sqrt{1-t^2} dt = \frac{\pi}{2}, \text{ 所以原式}$
 $= 4 - \frac{\pi}{2}.$

14、已知平面区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2y\}$, 计算二重积分 $\iint_D (x+1)^2 dx dy$.

【解题思路】 因为积分区域关于 y 轴对称, 可用奇偶对称性. 因为积分区域与圆有关, 可用极坐标变换.

$$\text{【详解】原式} = \iint_D (x^2 + 2x + 1) dx dy = 2 \iint_{D_1} x^2 dx dy + S_D$$

$$= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\sin\theta} r^2 \cos^2\theta \cdot r dr = 8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2\theta \sin^4\theta d\theta + \pi$$

$$= 8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^4\theta - \sin^6\theta) d\theta + \pi = 8 \cdot \left(\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} - \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \right) + \pi = \frac{5}{4}\pi.$$

15、求 $\iint_D x e^{-y^2} dx dy$, 其中 D 是由曲线 $y = 4x^2$, $y = 9x^2$ 在第一象限围成的区域. (数三)

【解题思路】 直接把积分区域 D 看成 x 型区域(无限区域).

$$\text{【详解】} \iint_D x e^{-y^2} dx dy = \int_0^{+\infty} dy \int_{\frac{\sqrt{y}}{3}}^{\frac{\sqrt{y}}{2}} x e^{-y^2} dx = \frac{5}{72} \int_0^{+\infty} y e^{-y^2} dy = \frac{5}{144}.$$

以下题目数一的同学做:

16、求 $\iiint_{\Omega} \frac{z^2}{c^2} dx dy dz$. 其中 Ω 是椭球体 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$.

【解题思路】 当被积函数只含有 z , 且任取一个 $[-c, c]$ 之间的一个 z 确定一个平行于 xoy 平面的平面 D_z , 用此平面去截椭球体, 截得的平面面积 S_{D_z} 好求时, 考虑先二后一法进行计算较简单.

$$\begin{aligned} \text{【详解】} \iiint_{\Omega} \frac{z^2}{c^2} dx dy dz &= \int_{-c}^c dz \iint_{D_z} \frac{z^2}{c^2} dx dy = \int_{-c}^c \frac{z^2}{c^2} dz \iint_{D_z} dx dy = \int_{-c}^c \frac{z^2}{c^2} \cdot S_{D_z} dz \\ &= \int_{-c}^c \frac{z^2}{c^2} \left[\pi ab \left(1 - \frac{z^2}{c^2} \right) \right] dz = \frac{4}{15} \pi ab. \end{aligned}$$

17、计算 $\iiint_{\Omega} xyz dx dy dz$, 其中 Ω 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 及三坐标面所围成的位于第一卦限的立体.

【解题思路】 当积分区域 Ω 为球体或者和球体有关, 考虑用三重积分的球坐标变换:

$$\begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta \\ y = r \sin \varphi \sin \theta \\ z = r \cos \varphi \end{cases} \text{ 进行计算.}$$

$$\text{【详解】} \iiint_{\Omega} xyz dx dy dz = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 r \sin \theta \cos \varphi \cdot r \sin \theta \sin \varphi \cdot r \cos \theta \cdot r^2 \sin \varphi dr$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta \cos \theta d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \varphi \cos \varphi d\varphi \int_0^1 r^5 dr = \frac{1}{54}.$$

18、求曲面 $z = a + \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ ($a > 0$) 与曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 所围成的立体 Ω 的体积.

【解题思路】 当积分区域 Ω 为球体或者和球体有关, 考虑用三重积分的球坐标变换:

$$\begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta \\ y = r \sin \varphi \sin \theta \\ z = r \cos \varphi \end{cases} \text{ 进行计算.}$$

【详解】 方法一: 图形是一个椎体与半球体的组合体, 所以面积为 $\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \pi a^3 + \frac{1}{3} \pi a^2 \cdot a = \pi a^3$;

$$\text{方法二: } \iiint_{\Omega} dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{2a \cos \varphi} r^2 \sin \varphi dr$$

$$= 2\pi \cdot \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^3 \varphi \sin \varphi d\varphi = \frac{8}{3} a^3 \cdot \left(-\frac{1}{4} \cos^4 \varphi \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \pi a^3.$$

19、求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 含在柱面 $x^2 + y^2 = ax$ ($a > 0$) 内部的面积.

【解题思路】 利用面积公式求解.

【详解】 所求曲面在 xoy 面的投影区域为

$$D_{xy} = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq ax\}$$

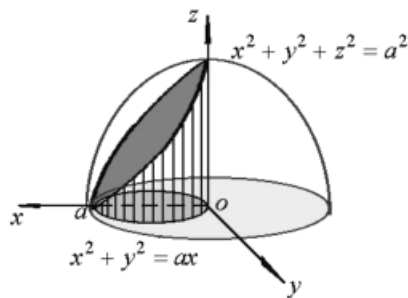
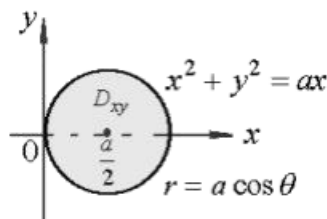


图 7-4-2

曲面方程应取为 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ ($a > 0$), 则

$$z_x = \frac{-x}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}, z_y = \frac{-y}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}, \text{ 所以 } \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} = \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}$$

曲面在 xoy 面上的投影区域 D_{xy} 为



$$\begin{aligned} \text{据曲面的对称性,有 } A &= 2 \iint_{D_{xy}} \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dx dy = 2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{a \cos \theta} \frac{a}{\sqrt{a^2 - r^2}} r dr \\ &= 2a \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(-\sqrt{a^2 - r^2} \right) \Big|_0^{a \cos \theta} d\theta = 2a \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (a - a |\sin \theta|) d\theta = 2a^2(\pi - 2) \end{aligned}$$

20、设薄片所占的闭区域 D 为介于两个圆 $r = a \cos \theta, r = b \cos \theta (0 < a < b)$ 之间的闭区域, 且面密度均匀, 求此均匀薄片的质心(形心).

【解题思路】 利用质心公式求解.

【详解】 由 D 的对称性可知: $\bar{y} = 0$.

$$\begin{aligned} A &= \iint_D d\sigma = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{a \cos \theta}^{b \cos \theta} r dr = \frac{\pi}{4}(b^2 - a^2), \\ M_y &= \iint_D x d\sigma = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{a \cos \theta}^{b \cos \theta} r \cdot r \cos \theta dr = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{3} r^3 \cos \theta \Big|_{r=a \cos \theta}^{r=b \cos \theta} d\theta \\ &= \frac{2}{3}(b^3 - a^3) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \theta d\theta = \frac{2}{3}(b^3 - a^3) \frac{3!!}{4!!} \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{8}(b^3 - a^3), \\ \text{则 } \bar{x} &= \frac{M_y}{A} = \frac{a^2 + b^2 + ab}{2(a+b)}. \end{aligned}$$

21、计算 $\int_{\Gamma} \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} ds$, 其中 Γ 为曲线 $x = e^t \cos t, y = e^t \sin t, z = e^t$ 上相应于 t 从 0 变到 2 的这段弧.

【解题思路】 直接用参数方程求解第一类曲线积分的方法.

【详解】 原式

$$\begin{aligned}
 &= \int_0^2 \frac{1}{(e^t \cos t)^2 + (e^t \sin t)^2 + (e^t)^2} \cdot \sqrt{[e^t(\cos t - \sin t)]^2 + [e^t(\cos t + \sin t)]^2 + (e^t)^2} dt \\
 &= \frac{\sqrt{3}}{2} \int_0^2 e^{-t} dt = \frac{\sqrt{3}}{2} (1 - e^{-2}).
 \end{aligned}$$

22、设 l 为椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 其周长记为 a , 则 $\oint_l (2xy + 3x^2 + 4y^2) ds = \underline{\hspace{2cm}}$.

【解题思路】 先利用对称性化简.

【详解】 l 的方程 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 即 $3x^2 + 4y^2 = 12$ 代入, 得

$$\oint_l (2xy + 3x^2 + 4y^2) ds = \oint_l (2xy + 12) ds = \oint_l 2xy ds + \oint_l 12 ds,$$

其中第一个积分, 由于 l 关于 x 轴对称, 而 xy 关于 y 为奇函数, 所以根据上述结论 $\oint_l xy ds = 0$,

而 $\oint_l 12 ds = 12 \oint_l ds = 12 \times l$ 的全长 $= 12a$, 所以 $\oint_l (2xy + 3x^2 + 4y^2) ds = 0 + 12a = 12a$.

23、计算 $\int_L y dx + x dy$, 其中 L 为圆周 $x = R \cos t, y = R \sin t$ 上对应 t 从 0 到 $\frac{\pi}{2}$ 的一段弧.

【解题思路】 利用参数方程或者格林公式(补线)进行计算.

【详解】 方法一: $\int_L y dx + x dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} [R \sin t (-R \sin t) + R \cos t (R \cos t)] dt = 0$;

方法二: 补线 $L_1: x \equiv 0, y: R \rightarrow 0, L_2: y \equiv 0, x: 0 \rightarrow R$, 则

$$\int_L y dx + x dy = \int_{L+L_1+L_2} y dx + x dy - \int_{L_1} y dx + x dy - \int_{L_2} y dx + x dy,$$

由格林公式, $\int_{L+L_1+L_2} y dx + x dy = \iint_D (1-1) dx dy = 0$ (其中 D 为 $L+L_1+L_2$ 所围成的闭区域),

所以原式 $= 0 - 0 - 0 = 0$.

24、计算 $I = \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS$, 其中 Σ 为立体 $\sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1$ 的边界.

【解题思路】 直接用公式.

【详解】 设 $\Sigma = \Sigma_1 + \Sigma_2$, Σ_1 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}, 0 \leq z \leq 1$;

Σ_2 为 $z=1$ 上 $x^2 + y^2 \leq 1$ 部分, Σ_1, Σ_2 在 xoy 面投影为 $x^2 + y^2 \leq 1$.

$$dS_1 = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy = \sqrt{2} dx dy, \quad dS_2 = dx dy.$$

$$\begin{aligned}
 I &= \iint_{\Sigma_1} (x^2 + y^2) dS_1 + \iint_{\Sigma_2} (x^2 + y^2) dS_2 = \iint_D \sqrt{2} (x^2 + y^2) dx dy + \iint_D (x^2 + y^2) dx dy \\
 &= (\sqrt{2} + 1) \iint_D (x^2 + y^2) dx dy = (1 + \sqrt{2}) \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^3 dr = \frac{\pi}{2} (1 + \sqrt{2}).
 \end{aligned}$$

25、计算 $\oiint_{\Sigma} xz dx dy + xy dy dz + yz dz dx$ ，其中 Σ 是平面 $x=0, y=0, z=0, x+y+z=1$ 所围成的空间区域的整个边界曲面的外侧。

【解题思路】 第二类曲面积分，直接用高斯公式。

【详解】 设 Ω 是由平面 $x+y+z=1$ 与三坐标面在第一卦限所围的部分，由高斯公式，

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial(xz)}{\partial z} + \frac{\partial(xy)}{\partial x} + \frac{\partial(yz)}{\partial y} \right) dx dy dz = \iiint_{\Omega} (x+y+z) dx dy dz \\
 &= 3 \iiint_{\Omega} z dx dy dz \quad (\text{轮换对称性}) = 3 \int_0^1 z \cdot \frac{1}{2} (1-z)^2 dz = \frac{1}{8}.
 \end{aligned}$$

26、计算 $\oint_L (y-x) dx + (3x+y) dy$ ，其中 $L: (x-1)^2 + (y-4)^2 = 9$ 。

【解题思路】 第二类曲线积分，直接用格林公式。

【详解】 设 D 为曲线 L 所围的封闭区域，则由格林公式，

$$\text{原式} = \iint_D \left(\frac{\partial(3x+y)}{\partial x} - \frac{\partial(y-x)}{\partial y} \right) dx dy = 2S_D = 18\pi.$$

27、计算 $\oiint_{\Sigma} x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy$ ，其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (z \geq 0)$ 的外侧。

【解题思路】 第二类曲面积分，直接用高斯公式。不封闭，故要补面。

【详解】 设平面 $\Sigma_1: x^2 + y^2 \leq a^2, z=0$ ， Ω 是 Σ 与 Σ_1 所围的封闭区域，利用高斯公式，

$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= \oiint_{\Sigma+\Sigma_1} x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy - \iint_{\Sigma_1} x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy \\
 &= \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial x^3}{\partial x} + \frac{\partial y^3}{\partial y} + \frac{\partial z^3}{\partial z} \right) dx dy dz = 3 \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz \\
 &= 12 \iiint_{\Omega_1} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz \quad (\text{奇偶对称性, } \Omega_1 \text{ 表示 } \Omega \text{ 在第一卦限的部分})
 \end{aligned}$$

方法一：原式 $= 36 \iiint_{\Omega_1} z^2 dx dy dz$ (轮换对称性) $= 36 \int_0^a z^2 dz \iint_{D_z} dx dy$ (截面法)

$$= 36 \int_0^a z^2 S_{D_z} dz = 36 \int_0^a z^2 \cdot \frac{\pi}{4} (a^2 - z^2) dz = \frac{6}{5} \pi a^5.$$

$$\text{方法二: 球坐标变换, 原式} = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^a r^2 \cdot r^2 \sin \varphi dr = \frac{6\pi}{5} a^5.$$

28、计算曲面积分 $I = \oiint_{\Sigma} \frac{xdydz + ydxdz + zdxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$, 其中 Σ 是曲面 $2x^2 + 2y^2 + z^2 = 4$ 的外侧.

【解题思路】高斯公式的挖洞法.

$$\text{【详解】 } I = \oiint_{\Sigma} \frac{xdydz + ydxdz + zdxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}, \text{ 其中 } 2x^2 + 2y^2 + z^2 = 4.$$

$$\because \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \right) = \frac{y^2 + z^2 - 2x^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}}, \quad ①$$

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \right) = \frac{x^2 + z^2 - 2y^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}}, \quad ②$$

$$\frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \right) = \frac{x^2 + y^2 - 2z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}}, \quad ③$$

$$\therefore ①+②+③ = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \right) = 0.$$

由于被积函数及其偏导数在点 $(0, 0, 0)$ 处不连续, 作封闭曲面 (外侧)

$$\Sigma_1: x^2 + y^2 + z^2 = R^2, 0 < R < \frac{1}{16} \text{ 有}$$

$$\begin{aligned} \oiint_{\Sigma} &= \oiint_{\Sigma - \Sigma_1} + \oiint_{\Sigma_1} \stackrel{\text{Gauss公式}}{=} \oiint_{\Sigma_1} \frac{xdydz + ydxdz + zdxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \\ &= \oiint_{\Sigma_1} \frac{xdydz + ydxdz + zdxdy}{R^3} = \frac{1}{R^3} \iiint_{\Omega_1} 3dV = \frac{3}{R^3} \cdot \frac{4\pi R^3}{3} = 4\pi. \end{aligned}$$

29、设有数量场 $u = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 则

$$① \operatorname{grad} u = \underline{\hspace{2cm}}; \quad ② \operatorname{div}(\operatorname{grad} u) = \underline{\hspace{2cm}}; \quad ③ \operatorname{rot}(\operatorname{grad} u) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【解题思路】直接用公式

【详解】(I) $u = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2 + z^2)$, 则

$$\text{gradu} = \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right) = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} (x, y, z);$$

$$(II) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} - \frac{2x^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^2}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} - \frac{2y^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^2},$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} - \frac{2z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^2},$$

$$\text{于是 } \text{div}(\text{gradu}) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = \frac{3}{x^2 + y^2 + z^2} - \frac{2(x^2 + y^2 + z^2)}{(x^2 + y^2 + z^2)^2} = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2};$$

$$(III) \text{rot}(\text{gradu}) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} & \frac{\partial u}{\partial z} \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 u}{\partial z \partial y} \right) \vec{i} + \left(\frac{\partial^2 u}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial z} \right) \vec{j} + \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} \right) \vec{k} = \vec{0}.$$

30、设 L 是柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $y + z = 0$ 的交线, 从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆时针方向, 则曲线积分 $\oint_L z dx + y dz =$ _____.

【解题思路】直接用斯托克斯公式, 将第二类曲线积分转化为第一类曲面积分.

【详解】设有向曲面 Σ 是以 L 为边界的有向曲面, 方向向上. 因此, Σ 在 xoy 面上的投影为:

$x^2 + y^2 \leq 1$; 同时, 在 Σ 上, $z = -y$, 故 $z'_x = 0$, $z'_y = -1$, 所以其法向量为

$$\vec{n} = \left(\frac{-z'_x}{\sqrt{1+z'^2_x+z'^2_y}}, \frac{-z'_y}{\sqrt{1+z'^2_x+z'^2_y}}, \frac{1}{\sqrt{1+z'^2_x+z'^2_y}} \right) = \left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right).$$

由斯托克斯公式,

$$\text{原式} = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ z & 0 & y \end{vmatrix} dS = \iint_{\Sigma} (\cos \alpha + \cos \beta) dS = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{2} dx dy = \pi.$$

其中 $\cos \alpha$, $\cos \beta$ 分别指法向量 $\vec{n}$ 的方向余弦.

第十章 无穷级数 (数一、三)

1、判断无穷级数 $\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} + \cdots$ 的敛散性.

【解题思路】 用级数的定义, 运用裂项相消的方法即可.

【详解】 由于 $u_n = \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right)$, 因此, 部分和

$$S_n = \frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right) = \frac{n}{2n+1}.$$

从而, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n+1} = \frac{1}{2}$. 所以, 该级数收敛, 其和为 $\frac{1}{2}$.

2、判断下列级数的敛散性:

$$\textcircled{1} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right)$$

$$\textcircled{2} \sum_{n=1}^{\infty} \tan \frac{n}{2n^2+1}$$

【解题思路】 题①, 可以直接求和或者用比较判别法, 题②, 直接用比较判别法.

【详解】 ①方法一: 原式 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{\sqrt{k}} - \frac{1}{\sqrt{k+1}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) = 1$, 所以级数收敛;

方法二: 因为 $u_n = \frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} = \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{\sqrt{n}\sqrt{n+1}} = \frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n+1}(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})}$,

所以, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n+1}(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})} \bigg/ \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{2}$. 而 p -级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ 收敛, 因此, 由

比较判别法的极限形式, 该级数收敛.

②因为 $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $0 < \frac{n}{2n^2+1} < \frac{n}{2n^2} = \frac{1}{2n} < \frac{\pi}{2}$, 而当 $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 时, $\tan x > x$, 因此,

$\tan \frac{n}{2n^2+1} > \frac{n}{2n^2+1} \geq \frac{n}{2n^2+n^2} = \frac{1}{3n}$, 而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3n} = \frac{1}{3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 因此, 由比较判别

法, 该级数收敛.

3、讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)!}{n^{n+1}}$ 的敛散性.

【解题思路】如果通项 u_n 含 $n!$ 和 n 次幂的要综合考虑, 结合重要极限.

$$\begin{aligned} \text{【详解】} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+2)!}{(n+1)^{n+2}} \cdot \frac{n^{n+1}}{(n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n+1} \cdot \frac{n+2}{n+1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} \cdot \left(\frac{n}{n+1} \right) = \frac{1}{e} < 1. \end{aligned}$$

由比值审敛法, 原级数收敛.

4、用莱布尼茨判别法判断无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n}{3^n}$ 的敛散性.

【解题思路】直接验证莱布尼茨判别法的两个条件即可.

$$\text{【详解】依题意, } u_n = \frac{n}{3^n}, \text{ 故 } \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{3^n} = 0; \text{ 同时, } u_{n+1} - u_n = \frac{n+1}{3^{n+1}} - \frac{n}{3^n} = \frac{1-2n}{3^{n+1}} < 0,$$

因此, 数列 $\{u_n\}$ 单调递减. 综上, 由莱布尼茨判别法, 此级数收敛.

5、讨论级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n + 1}{\ln n}$ 的敛散性.

【解题思路】先将级数拆分, 分别用莱布尼茨判别法和比较判别法判断其敛散性.

$$\text{【详解】原级数可变为 } \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln n} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}, \text{ 由莱布尼茨判别法易知, 交错级数 } \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln n} \text{ 收}$$

敛; 又因为 $\forall n \in \mathbb{N}^*, \ln n < n$, 故 $\frac{1}{\ln n} > \frac{1}{n}$, 由于调和级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 故由比较判别法,

级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln n}$ 发散, 因此所求级数发散.

6、设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数, 下列结论中正确的是 ()

(A) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

(B) 若存在非零常数 λ , 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = \lambda$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

(C) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 a_n = 0$.

(D) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 则存在非零常数 λ , 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = \lambda$.

【解题思路】 可用排除法, 通过举反例的方法排除错误选项, 也可以直接选.

【详解】 取 $a_n = \frac{1}{n \ln n}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = 0$, 但 $\sum_{n=2}^{\infty} a_n = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ 发散, 排除 (A), (D) 又取

$a_n = \frac{1}{n^2}$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$, 排除 (C), 故选 (B). 事实上, 若

$\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\frac{1}{n}} = \lambda \neq 0$, 故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 同敛散, 故发散.

7、级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (1 - \cos \frac{\alpha}{n})$ (常数 $\alpha > 0$) ()

(A) 发散 (B) 条件收敛 (C) 绝对收敛 (D) 收敛性与 α 有关

【解题思路】 能利用等价无穷小替换化简后, 再应用级数敛散性判别法.

【解析】 交错级数的莱布尼茨判别法: 对原级数的通项取绝对值后,

再利用等价无穷小 $1 - \cos \frac{1}{n} \sim \frac{1}{2n^2} (n \rightarrow +\infty)$

$|(-1)^n (1 - \cos \frac{\alpha}{n})| = 1 - \cos \frac{\alpha}{n} \sim \frac{\alpha^2}{2n^2} (n \rightarrow +\infty)$,

又因为 p 级数: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 当 $p > 1$ 时收敛; 当 $p \leq 1$ 时发散.

所以有 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2} \frac{\alpha^2}{n^2}$ 收敛. $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (1 - \cos \frac{\alpha}{n})$ 收敛. 所以原级数绝对收敛. 应选 (C).

8、求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^{2n}}{4^n \cdot n}$ 的收敛域.

【解题思路】 缺项的幂级数可以看作含参数 x 的数项级数来处理.

【详解】 依题意, $u_n(x) = \frac{(x-1)^{2n}}{4^n \cdot n}$, 当 $x=0$ 时, 显然收敛; $x \neq 0$ 时, 由比值审敛法, 令

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(x-1)^{2(n+1)}}{4^{n+1} \cdot (n+1)} \bigg/ \frac{(x-1)^{2n}}{4^n \cdot n} = \frac{(x-1)^2}{4} < 1,$$

得收敛区间为 $(-1, 4)$. 当 $x = -1$ 或 $x = 3$ 时, 原级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4^n \cdot n}$, 又比值审敛法, 易知此

级数收敛. 所以, 原级数的收敛域为 $[-1, 4]$.

9、设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 3, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-1)^{n+1}$ 的收敛区间为 _____.

【解题思路】 求幂级数的收敛半径时, 要灵活应用比值法和根值法求收敛半径. 要注意收敛区间大纲明确规定是开区间 $(-R, +R)$.

【答案】 $(-2, 4)$.

【解析】 利用幂级数的性质: 幂级数求导积分后收敛区间不变

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 3,

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}, \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n+1}, \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-1)^{n+1}$ 的收敛半径都是 3.

从而知 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-1)^{n+1}$ 的收敛区间为 $(1-3, 1+3) = (-2, 4)$.

10、 $\sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1} =$ _____.

【解题思路】 令 $x = \frac{1}{2}$, 可转化为求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1}$ 的和函数问题.

【详解】 记 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1}$, 易知其收敛区间为 $(-1, 1)$, 当 $x \in (-1, 1)$ 时,

$$\int_0^x S(t) dt = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x n t^{n-1} dt = \sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} - 1, \text{ 所以, } S(x) = \left(\frac{x}{1-x} \right)' = \frac{1}{(1-x)^2}, \text{ 因此,}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1} = S\left(\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2} \right)^2} = 4.$$

11、求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}$ 的收敛域, 并求其和函数.

【解题思路】用比值判别法确定收敛区间,进而确定收敛域;利用幂级数的逐项求导和函数.

【详解】当 $x=0$ 时,显然收敛; $x \neq 0$ 时,令 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{2n+1}}{2n+1} / \frac{x^{2n-1}}{2n-1} \right| = x^2 < 1$, 得收敛区间 $(-1,1)$;

当 $x = \pm 1$ 时,级数为 $\pm \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1}$, 均发散,故原级数的收敛域 $(-1,1)$.

记 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}$, $x \in (-1,1)$, 故 $S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^{2n-2} = \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n} = \frac{1}{1-x^2}$, 所以,

$$S(x) = \int_0^x S'(t)dt + S(0) = \int_0^x \frac{1}{1-t^2} dt = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}.$$

12、求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)x^{n-1}$ 的收敛域,并求其和函数.

【解题思路】用比值判别法确定收敛区间,进而确定收敛域;利用幂级数的逐项求积分和函数.

【详解】当 $x=0$ 时,显然收敛; $x \neq 0$ 时,令 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)(n+2)x^n}{n(n+1)x^{n-1}} \right| = |x| < 1$, 得收敛区间

$(-1,1)$; 当 $x = \pm 1$ 时,通项的极限不为0,故发散,因此,原级数的收敛域 $(-1,1)$.

记 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)x^{n-1}$, $x \in (-1,1)$, 令

$$f(x) = \int_0^x S(t)dt = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x n(n+1)t^{n-1} dt = \sum_{n=1}^{\infty} (n+1)t^n,$$

故 $\int_0^x f(t)dt = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x (n+1)t^n dt = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n+1} = x^2 \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = x^2 \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{x^2}{1-x}$, 因此,

$$S(x) = f'(x) = \left(\int_0^x f(t)dt \right)' = \left(\frac{x^2}{1-x} \right)' = \frac{2}{(1-x)^3}.$$

13、将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x + 2}$ 展成 x 的幂级数,并指出其收敛区间.

【解题思路】将函数展成幂级数,要记得先化简,再应用常见函数的麦克劳林公式.

【详解】 $f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x + 2} = \frac{1}{(1-x)(2-x)} = \frac{1}{1-x} - \frac{1}{2-x}$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{1-x} - \frac{1}{2} \frac{1}{1-\frac{x}{2}} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{x}{2}\right)^n \\
 &= \sum_{n=0}^{+\infty} \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right) x^n, x \in (-1, 1)
 \end{aligned}$$

14、设 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数, 它在区间 $(-1, 1]$ 上的定义为 $f(x) = \begin{cases} 2, & -1 < x \leq 0 \\ x^3, & 0 < x \leq 1 \end{cases}$,

则 $f(x)$ 的傅里叶 (Fourier) 级数在 $x=1$ 处收于_____.

【解题思路】 将函数展开为傅里叶级数, 间断点和端点的傅里叶级数收敛到

$$\frac{1}{2} [f(x-0) + f(x+0)].$$

【详解】 由傅里叶级数的收敛定理知, 在 $x=1$ 处收敛于

$$\frac{f(-1+0) + f(1-0)}{2} = \frac{2+1}{2} = \frac{3}{2}.$$

15、将函数 $f(x) = 3x^2 + 1$ ($-\pi \leq x < \pi$) 展开成周期为 2π 的傅里叶级数.

【解题思路】 按傅式级数公式, 先求 $f(x)$ 的傅式系数 a_n 与 b_n .

【详解】 因 $f(x)$ 为偶函数,

$$\text{所以 } b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx = 0 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi}{l} x dx = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi (3x^2 + 1) \cos nx dx, \quad (n=0, 1, 2, \dots)$$

$$\text{所以, } a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi (3x^2 + 1) dx = 2\pi^2 + 2,$$

$$\begin{aligned}
 a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi (3x^2 + 1) \cos nx dx = \left[\frac{3x^2 + 1}{n} \sin nx + \frac{6x}{n^2} \cos nx - \frac{6}{n^3} \sin nx \right]_0^\pi \\
 &= \frac{6\pi}{n^2} \cdot (-1)^n, \quad (n=0, 1, 2, \dots)
 \end{aligned}$$

因为 $f(x) = 3x^2 + 1$ 在区间 $-\pi \leq x < \pi$ 上满足狄利克雷收敛定理的条件, 所以,

$$f(x) = 3x^2 + 1 = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi}{l} x + b_n \sin \frac{n\pi}{l} x \right) = \pi^2 + 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{6\pi}{n^2} \cdot (-1)^n \cos nx.$$